



## Especificación estándar para

### Tubería de acero corrugado, con revestimiento metálico para alcantarillas y desagües <sup>1</sup>

Esta norma se emite con la designación fija A760 / A760M; el número que sigue inmediatamente a la designación indica el año de adopción original o, en el caso de revisión, el año de la última revisión. Un número entre paréntesis indica el año de la última reprobación. Un superíndice epsilon ( <sup>ε</sup> ) indica un cambio editorial desde la última revisión o reprobación.

*Esta norma ha sido aprobada para su uso por agencias del Departamento de Defensa.*

#### 1 Alcance

1.1 Esta especificación cubre la tubería de acero corrugada destinada para uso en drenaje de aguas pluviales, desagües subterráneos, construcción de alcantarillas y usos similares. Las tuberías cubiertas por esta especificación no se utilizan normalmente para el transporte de desechos sanitarios o industriales. La hoja de acero utilizada en la fabricación de la tubería tiene un recubrimiento metálico protector de zinc (galvanizado), aluminio, 55% de aleación de aluminio-zinc o zinc-5% de aleación de aluminio mischmetal.

##### 1.1.1 Chapa de acero con compuesto de zinc y fibra de aramida

El revestimiento puede especificarse para la fabricación de tuberías. Los tubos hechos de láminas con este revestimiento compuesto siempre se suministran con un revestimiento de asfalto. Por lo tanto, los requisitos de esta especificación deben considerarse aplicables a una tubería semiacabada; la tubería terminada debe incluir provisiones de especificación **A849** .

<sup>1</sup> Los beneficios según objetivos 1 — Las tuberías fabricadas con láminas recubiertas de zinc y fibra de aramida y postes de asfalto pueden usarse para alcantarillas sanitarias y aplicaciones industriales. Los productos derivados del petróleo o materiales similares en el efluente del alcantarillado pueden afectar el desempeño del recubrimiento de asfalto.

1.2 Los distintos recubrimientos metálicos pueden no proporcionar igual protección del metal base contra la corrosión o abrasión en todos los entornos, o ambos. Algunos entornos pueden ser tan severos que ninguno de los recubrimientos metálicos incluidos en esta especificación proporcionará una protección adecuada. Se puede proporcionar protección adicional para la tubería de acero corrugado mediante el uso de recubrimientos aplicados después de la fabricación de la tubería como se describe en la Especificación **A849** , o mediante el uso de tubería de acero corrugada prerrevestida con polímero como se describe en la Especificación **A762 / A762M** .

1.3 Sección 9 está diseñado para ser aplicado a juntas de tubería de acero corrugado. Los diferentes tipos de juntas de tubería de acero corrugado brindan diversas cualidades. Esta especificación no está destinada a pruebas de control de calidad de rutina o pruebas de aceptación en el campo, pero está destinada a establecer límites de rendimiento de

<sup>1</sup> Esta especificación está bajo la jurisdicción del Comité de ASTM **A05** sobre productos de hierro y acero con revestimiento metálico y es responsabilidad directa del Subcomité **A05.17** sobre las especificaciones de las tuberías de acero corrugado.

Edición actual aprobada el 1 de septiembre de 2010. Publicado en octubre de 2010. Aprobado originalmente en 1979. Última edición anterior aprobada en 2009 como A760 / A760M - 09. DOI: 10.1520 / A0760\_A0760M-10.

las juntas de la tubería, así como los requisitos de prueba y los métodos de prueba para las juntas como se describe aquí.

1.4 Esta especificación no incluye requisitos para cama, relleno o la relación entre la carga de la cubierta de tierra y el espesor de la lámina de la tubería. La experiencia ha demostrado que el desempeño exitoso de este producto depende de la selección adecuada del grosor de la lámina, el tipo de lecho y relleno, la fabricación controlada en la planta y el cuidado en la instalación. El procedimiento de instalación se describe en Práctica

#### **A798 / A798M** .

1.5 Esta especificación es aplicable a pedidos en

unidades de pulgada-libra como A760 o en unidades SI como A760M. Las unidades pulgadas-libra y las unidades SI no son necesariamente equivalentes. Las unidades SI se muestran entre paréntesis en el texto para mayor claridad, pero son los valores aplicables cuando el material se pide a A760M.

#### 2. Documentos de referencia

##### 2.1 *Estándares ASTM:*<sup>2</sup>

**A90 / A90M** Método de prueba para el peso [masa] del revestimiento sobre artículos de hierro y acero con revestimientos de zinc o aleaciones de zinc

**A153 / A153M** Especificación para revestimiento de zinc (inmersión en caliente) en hardware de hierro y acero

**A307** Especificación para pernos y espárragos de acero al carbono, resistencia a la tracción de 60000 PSI

**A428 / A428M** Método de prueba para el peso [masa] del revestimiento sobre artículos de acero o hierro revestidos con aluminio

**A449** Especificación para tornillos de cabeza hexagonal, pernos y espárragos, acero, tratado térmicamente, resistencia a la tracción mínima de 120/105/90 ksi, uso general

**A563** Especificación para tuercas de acero al carbono y aleado

**A563M** Especificación para tuercas de acero al carbono y aleado (métrico)

**A742 / A742M** Especificación para láminas de acero, con revestimiento metálico y con revestimiento previo de polímero para tuberías de acero corrugado

**A762 / A762M** Especificación para tubería de acero corrugada, prerrevestida de polímero para alcantarillas y desagües

<sup>2</sup> Para conocer las normas de ASTM referenciadas, visite el sitio web de ASTM, [www.astm.org](http://www.astm.org), o comuníquese con el Servicio de atención al cliente de ASTM en [service@astm.org](mailto:service@astm.org). por *Libro anual de normas ASTM* información de volumen, consulte la página Resumen del documento de la norma en el sitio web de ASTM.



**A780** Práctica para la reparación de áreas dañadas y sin recubrimiento de recubrimientos galvanizados en caliente

**A796 / A796M** Práctica para el diseño estructural de tuberías de acero corrugado, arcos de tubería y arcos para alcantarillas pluviales y sanitarias y otras aplicaciones enterradas

**A798 / A798M** Práctica para la instalación de tubería de acero corrugado fabricada en fábrica para alcantarillas y otras aplicaciones

**A849** Especificación para revestimientos, pavimentos y revestimientos post-aplicados para tuberías de drenaje y alcantarillado de acero corrugado

**A885 / A885M** Especificación para láminas de acero, compuesto de fibra de zinc y aramida recubierto para alcantarillas, alcantarillas y tuberías de drenaje subterráneo de acero corrugado<sup>3</sup>

**A929 / A929M** Especificación para chapa de acero, con revestimiento metálico mediante el proceso de inmersión en caliente para tubería de acero corrugado

**B633** Especificación para recubrimientos electrodepositados de zinc sobre hierro y acero

**B695** Especificación para recubrimientos de zinc depositados mecánicamente sobre hierro y acero

**C1619** Especificación para sellos elastoméricos para unir estructuras de concreto

**D1056** Especificación para materiales celulares flexibles: esponja o caucho expandido

**F568M** Especificación para sujetadores métricos con rosca externa de acero al carbono y de aleación (métrico)

## 2.2 Estándares AASHTO:<sup>4</sup>

**T241** Prueba para corrugado de costura soldada continua helicoidal  
Tubo de acero

**T249** Prueba para tubería corrugada con costura de bloqueo helicoidal

## 3. Terminología

3.1 *Definiciones de términos específicos de este estándar:*

3.1.1 *fabricante*—El productor de la pipa.

3.1.2 *fabricante*—El productor de la hoja.

3.1.3 *estructura de revestimiento minimizada*—Un revestimiento caracterizado

mediante una estructura de revestimiento metalúrgica más fina obtenida mediante un tratamiento diseñado para restringir la formación de la estructura normal de grano grueso formada durante la solidificación del revestimiento de aleación de Zn-5Al-MM.

3.1.4 *comprador*—El comprador del producto terminado.

3.1.5 *estructura de revestimiento regular*—La estructura de revestimiento normal

tura resultante del crecimiento de grano sin restricciones durante la solidificación normal del revestimiento de aleación de Zn-5 Al-MM.

3.2 *Abreviaturas:*

3.2.1 *55 Al-Zn*—55% aluminio-zinc.

3.2.2 *MM*—Mischmetal.

3.2.3 *Zn-5 Al-MM*—Zinc-5% aluminio-mischmetal.

## 4. Clasificación

4.1 La tubería de acero corrugado cubierta por esta especificación es clasificado de la siguiente manera:

4.1.1 *Tipo I*—Este tubo debe tener una cruz circular completa sección, con un solo espesor de chapa ondulada, fabricada con ondulaciones anulares (circunferenciales) o helicoidales.

<sup>3</sup>Retirado. La última versión aprobada de este estándar histórico se encuentra referenciada en [www.astm.org](http://www.astm.org).

<sup>4</sup>Disponible en la Asociación Estadounidense de Oficiales Estatales de Carreteras y Transporte (AASHTO), 444 N. Capitol St., NW, Suite 249, Washington, DC 20001, <http://www.transportation.org>.

4.1.2 *Tipo IA*—Este tubo debe tener una cruz circular completa

sección, con un caparazón exterior de chapa ondulada y un revestimiento interior de chapa lisa (no ondulada), fabricada con corrugaciones helicoidales y costuras cerradas.

4.1.3 *Tipo IR*—Este tubo debe tener una cruz circular completa

sección con un solo espesor de hoja lisa, fabricada con nervaduras helicoidales que se proyectan hacia afuera.

4.1.4 *Tipo IS*—Este tubo debe tener una cruz circular completa

sección con un solo espesor de hoja lisa, fabricada con nervios helicoidales que se proyectan hacia afuera, y también tendrá inserciones de acero con revestimiento metálico colocadas en los nervios de modo que la superficie interior de la tubería sea esencialmente lisa.

4.1.5 *Tipo II*—Este tubo debe ser un tubo Tipo I que tiene

ha sido reformado en un arco de tubería, que tiene un fondo aproximadamente plano.

4.1.6 *Tipo IIA*—Esta tubería será una tubería Tipo I que tiene

ha sido reformado en un arco de tubería, que tiene un fondo aproximadamente plano.

4.1.7 *Tipo IIR*—Este tubo debe ser un tubo de tipo IR que

ha sido reformado en un arco de tubería, con un fondo aproximadamente plano.

4.1.8 *Tipo IIS*—Este tubo debe ser un tubo Tipo IS que tiene

ha sido reformado en un arco de tubería, que tiene un fondo aproximadamente plano.

4.1.9 *Tipo III*—Este tubo, destinado a ser utilizado como desagüe o

para la disposición subterránea de agua, deberá ser una tubería Tipo I que haya sido perforada para permitir la entrada o salida de agua.

4.1.10 *Tipo IIIA*—Este tubo, diseñado para usarse como sub-

lluvias, consistirá en una sección transversal semicircular, con un fondo liso (no ondulado) con un escudo superior ondulado.

4.2 Las perforaciones en la tubería Tipo III se incluyen en tres

clases como se describe en 8.3.2.

4.3 El material recubierto de aleación Zn-5 Al-MM está disponible en dos

clases de revestimiento, o estructuras, como sigue:

4.3.1 *Clase A*—Estructura de revestimiento mínima.

4.3.2 *Clase B*—Estructura de revestimiento regular.

## 5. Información para pedidos

5.1 Los pedidos de material de esta especificación incluirán

siguiente información según sea necesario, para describir adecuadamente el producto

deseado.

5.1.1 Nombre del material (tubería de acero corrugado),

5.1.2 Tipo de revestimiento metálico (zinc, aluminio, 55 Al-Zn

aleación, aleación Zn-5 Al-MM o revestimiento compuesto de zinc y fibra de aramida (ver 6.1)).

5.1.2.1 Para el revestimiento de Zn-5Al-MM, la estructura de revestimiento de clase

(Clase A minimizada, etc.) ( 4.3 ).

5.1.3 Designación de ASTM y año de emisión, como A760 - \_\_\_\_

para unidades de pulgada-libra o como A760M - \_\_\_\_ para unidades SI.

5.1.4 Tipo de tubería ( 4.1 ),

5.1.5 Diámetro de la tubería circular ( tabla 1 ), o tramo y aumento de

sección de arco de tubería Tablas 2-9 ),

5.1.6 Longitud, ya sea la longitud total o la longitud de cada pieza y número de piezas,

5.1.7 Descripción de corrugaciones ( 7.2 ),

5.1.8 Espesor de la hoja ( 8.1.2 ),

5.1.9 Para tubería Tipo I y Tipo II, la fabricación de tubería método, ya sea con corrugaciones anulares o corrugaciones helicoidales (ver 7.1.1 ),

TABLA 1 Tamaños de tubería

| Nominal  |      | Tamaños de corrugación <i>UNA</i>                                                                                                  |                   |               |               |                           |                          |                         | Mínimo   |       |  |
|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|----------|-------|--|
| Dentro   |      | Tubo acanalado                                                                                                                     |                   |               |               |                           |                          |                         | Fuera de |       |  |
| Diámetro |      | Circunferencia <i>segundo</i>                                                                                                      |                   |               |               |                           |                          |                         |          |       |  |
| en.      | mm   | 1 1/2 por 1/4 en.                                                                                                                  | 2 2/3 por 1/2 en. | 3 por 1 pulg. | 5 por 1 pulg. | 3/4 por 3/4 por 7 1/2 en. | 3/4 por 1 por 11 1/2 en. | 3/4 por 1 por 8 1/2 en. | en.      | mm    |  |
|          |      | [38 por 6,5 mm] [68 por 13 mm] [75 por 25 mm] [125 por 25 mm] [19 por 19 por 190 mm] [19 por 25 por 292 mm] [19 por 25 por 216 mm] |                   |               |               |                           |                          |                         |          |       |  |
| 4        | 100  | X                                                                                                                                  |                   |               |               |                           |                          |                         | 11,4     | 264   |  |
| 6        | 150  | X                                                                                                                                  |                   |               |               |                           |                          |                         | 17,7     | 441   |  |
| 8        | 200  | X                                                                                                                                  |                   |               |               |                           |                          |                         | 24,0     | 598   |  |
| 10       | 250  | X                                                                                                                                  |                   |               |               |                           |                          |                         | 30,2     | 755   |  |
| 12       | 300  | X                                                                                                                                  | X                 |               |               |                           |                          |                         | 36,5     | 912   |  |
| 15       | 375  | X                                                                                                                                  | X                 |               |               | X <i>c</i>                |                          |                         | 46,0     | 1148  |  |
| 18       | 450  | X                                                                                                                                  | X                 |               |               | X                         | X                        | X                       | 55,4     | 1383  |  |
| 21       | 500  |                                                                                                                                    | X                 |               |               | X                         | X                        | X                       | 64,8     | 1620  |  |
| 24       | 600  |                                                                                                                                    | X                 |               |               | X                         | X                        | X                       | 74,2     | 1854  |  |
| 27       | 675  |                                                                                                                                    | X                 |               |               | X                         | X                        | X                       | 83,6     | 2091  |  |
| 30       | 750  |                                                                                                                                    | X                 |               |               | X                         | X                        | X                       | 93,1     | 2483  |  |
| 33       | 825  |                                                                                                                                    | X                 |               |               | X                         | X                        | X                       | 102,5    | 2561  |  |
| 36       | 900  |                                                                                                                                    | X                 | X             | X             | X                         | X                        | X                       | 111,9    | 2797  |  |
| 42       | 1050 |                                                                                                                                    | X                 | X             | X             | X                         | X                        | X                       | 130,8    | 3269  |  |
| 48       | 1200 |                                                                                                                                    | X                 | X             | X             | X                         | X                        | X                       | 149,6    | 3739  |  |
| 54       | 1350 |                                                                                                                                    | X                 | X             | X             | X                         | X                        | X                       | 168,4    | 4209  |  |
| 60       | 1500 |                                                                                                                                    | X                 | X             | X             | X                         | X                        | X                       | 187,0    | 4675  |  |
| 66       | 1650 |                                                                                                                                    | X                 | X             | X             | X                         | X                        | X                       | 205,7    | 5142  |  |
| 72       | 1800 |                                                                                                                                    | X                 | X             | X             | X                         | X                        | X                       | 224,3    | 5609  |  |
| 78       | 1950 |                                                                                                                                    | X                 | X             | X             | X                         | X                        | X                       | 243,0    | 6075  |  |
| 84       | 2100 |                                                                                                                                    | X                 | X             | X             | X                         | X                        | X                       | 261,7    | 6542  |  |
| 90       | 2250 |                                                                                                                                    |                   | X             | X             | X                         | X                        | X                       | 280,3    | 7008  |  |
| 96       | 2400 |                                                                                                                                    |                   | X             | X             | X                         | X                        | X                       | 299,0    | 7475  |  |
| 102      | 2550 |                                                                                                                                    |                   | X             | X             | X                         | X                        | X                       | 317,6    | 7941  |  |
| 108      | 2700 |                                                                                                                                    |                   | X             | X             | X                         | X                        | X                       | 336,3    | 8408  |  |
| 114      | 2850 |                                                                                                                                    |                   | X             | X             | X                         |                          | X                       | 355,0    | 8874  |  |
| 120      | 3000 |                                                                                                                                    |                   | X             | X             | X                         |                          | X                       | 373,6    | 9341  |  |
| 126      | 3150 |                                                                                                                                    |                   | X             | X             |                           |                          | X                       | 392,3    | 9807  |  |
| 132      | 3300 |                                                                                                                                    |                   | X             | X             |                           |                          | X                       | 410,9    | 10274 |  |
| 138      | 3450 |                                                                                                                                    |                   | X             | X             |                           |                          | X                       | 429,6    | 10740 |  |
| 144      | 3600 |                                                                                                                                    |                   | X             | X             |                           |                          | X                       | 448,3    | 11207 |  |

*UNA* Una “X” indica tamaños de corrugación estándar para cada diámetro nominal de tubería.

*segundo* Medido en valle de corrugaciones anulares. No aplicable a tubería ondulada helicoidalmente.

*c* Tamaño adicional para tubería Tipo IS.

TABLA 2 Requisitos del arco de tubería — 2 2/3 por 1 1/2 pulg. Corrugaciones (A760)

| Arco de tubería | Equivalente   | Lapso, <i>UNA</i> | Subir, <i>UNA</i> | Mínimo               | Máximo        |
|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| Tamaño, pulg.   | Diámetro, en. | en.               | en.               | Esquina Radio, pulg. | B, pulg.      |
| 17 por 13       | 15            | 17                | 13                | 3                    | 5 1/4         |
| 21 por 15       | 18            | 21                | 15                | 3                    | 6             |
| 24 por 18       | 21            | 24                | 18                | 3                    | 7 1/4         |
| 28 por 20       | 24            | 28                | 20                | 3                    | 8             |
| 35 por 24       | 30            | 35                | 24                | 3                    | 9 1/2         |
| 42 por 29       | 36            | 42                | 29                | 3 1/2                | 10 1/2        |
| 49 por 33       | 42            | 49                | 33                | 4                    | 11 1/2        |
| 57 por 38       | 48            | 57                | 38                | 5                    | 13 1/2        |
| 64 por 43       | 54            | 64                | 43                | 6                    | 15            |
| 71 por 47       | 60            | 71                | 47                | 7                    | dieciséis 1/2 |
| 77 por 52       | 66            | 77                | 52                | 8                    | 18            |
| 83 por 57       | 72            | 83                | 57                | 9                    | 20            |

*UNA* Una tolerancia de 6 Se permite 1 pulg. O 2% de diámetro equivalente, el que sea mayor, en tramo y elevación.

*segundo* B se define como la dimensión vertical desde una línea horizontal a través de la parte más ancha del arco hasta la parte más baja de la base.

norte beneficios según objetivos 2 — Las tuberías con corrugaciones anulares con uniones soldadas por puntos o remachadas se diseñan con criterios diferentes en comparación con las tuberías con corrugaciones helicoidales. La tubería con corrugaciones anulares debe considerar la resistencia de la costura. Por lo tanto, la consideración del método de fabricación es importante cuando la tubería se instala bajo ciertas condiciones de carga.

5.1.10 Para tuberías de tipos IS e IIS, el tipo de inserto requerido, ya sea de chapa de acero revestida de metal o de chapa de acero revestida de metal con revestimiento de polímero (ver 6.6 y 8.1.2 ).

TABLA 3 Requisitos del arco de tubería: 68 por 13 mm Corrugaciones [A760M]

| Arco de tubería | Equivalente  | Lapso, <i>UNA</i> | Subir, <i>UNA</i> | Mínimo            | Máximo              |
|-----------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Tamaño, mm      | Diámetro, mm | mm                | mm                | Esquina Radio, mm | SEGUNDO, segundo mm |
| 430 por 330     | 375          | 430               | 330               | 75                | 135                 |
| 530 por 380     | 450          | 530               | 380               | 75                | 155                 |
| 610 por 460     | 525          | 610               | 460               | 75                | 185                 |
| 710 por 510     | 600          | 710               | 510               | 75                | 205                 |
| 780 por 560     | 675          | 780               | 560               | 75                | 225                 |
| 885 por 610     | 750          | 870               | 630               | 75                | 240                 |
| 970 por 690     | 825          | 970               | 690               | 75                | 255                 |
| 1060 por 740    | 900          | 1060              | 740               | 90                | 265                 |
| 1240 por 840    | 1050         | 1240              | 840               | 100               | 290                 |
| 1440 por 970    | 1200         | 1440              | 970               | 130               | 345                 |
| 1620 por 1100   | 1350         | 1620              | 1100              | 155               | 380                 |
| 1800 por 1200   | 1500         | 1800              | 1200              | 180               | 420                 |
| 1950 por 1320   | 1650         | 1950              | 1320              | 205               | 460                 |
| 2100 por 1450   | 1800         | 2100              | 1450              | 230               | 510                 |

*UNA* Una tolerancia de 6 Se permiten 25 mm o 2% de diámetro equivalente, el que sea mayor, en luz y altura

*segundo* B se define como la dimensión vertical desde una línea horizontal a través de la parte más ancha del arco hasta la parte más baja de la base.

norte beneficios según objetivos 3 — Los insertos de acero aluminizado Tipo 2 no están disponibles con recubrimiento de polímero

5.1.11 Cuando una hoja revestida de zinc y fibra de aramida se utiliza para la fabricación de tuberías, el tipo de revestimiento de asfalto ( 1.1.1 y 8.5 ),

norte beneficios según objetivos 4 — Ver especificación A849 para obtener información adicional sobre pedidos

**TABLA 4 Requisitos del arco de tubería: 3 por 1 pulg. o 5 por 1 pulg.  
Corrugaciones (A760)**

| Arco de tubería<br>Tamaño, pulg. | Equivalente<br>Diámetro,<br>en. | Lapso, <i>UNA</i><br>en. | Subir, <i>UNA</i><br>en. | Mínimo<br>Esquina<br>Radio, pulg. |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 40 por 31                        | 36                              | 40 - 1.8                 | 31 + 1.8                 | 5                                 |
| 46 por 36                        | 42                              | 46 - 2,1                 | 36 + 2,1                 | 6                                 |
| 53 por 41                        | 48                              | 53 - 2,4                 | 41 + 2,4                 | 7                                 |
| 60 por 46                        | 54                              | 60 - 2,7                 | 46 + 2,7                 | 8                                 |
| 66 por 51                        | 60                              | 66 - 3,0                 | 51 + 3,0                 | 9                                 |
| 73 por 55                        | 66                              | 73 - 3.3                 | 55 + 3.3                 | 12                                |
| 81 por 59                        | 72                              | 81 - 3.6                 | 59 + 3.6                 | 14                                |
| 87 por 63<br>95 por 67           | 78<br>84                        | 87 - 4,4<br>95 - 4,8     | 63 + 4.4<br>67 + 4.8     | 14<br>dieciséis                   |
| 103 por 71                       | 90                              | 103 - 5,2                | 71 + 5.2                 | dieciséis                         |
| 112 por 75                       | 96                              | 112 - 5,6                | 75 + 5,6                 | 18                                |
| 117 por 79                       | 102                             | 117 - 5,9                | 79 + 5,9                 | 18                                |
| 128 por 83                       | 108                             | 128 - 6,4                | 83 + 6,4                 | 18                                |
| 137 por 87                       | 114                             | 137 - 6,9                | 87 + 6,9                 | 18                                |
| 142 por 91                       | 120                             | 142 - 7,1                | 91 + 7.1                 | 18                                |

*UNA* Los números negativos y positivos enumerados con las dimensiones del tramo y la elevación son tolerancias

negativas y positivas, sin tolerancia en la dirección opuesta.

**TABLA 6 Requisitos de arco de tubería  $\frac{3}{4}$  por  $\frac{3}{4}$  por 7  $\frac{1}{2}$  en. Costilla  
Corrugación *UNA***

| Arco de tubería<br>Tamaño, pulg. | Equivalente<br>Diámetro,<br>en. | Lapso, <i>segundo</i><br>en. | Subir, <i>segundo</i><br>en. | Mínimo<br>Esquina<br>Radio, pulg. |
|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 20 por 16                        | 18                              | 20 - 1.0                     | 16 + 1.0                     | 5                                 |
| 23 por 19                        | 21                              | 23 - 1.0                     | 19 + 1.0                     | 5                                 |
| 27 por 21                        | 24                              | 27 - 1,5                     | 21 + 1,5                     | 5                                 |
| 33 por 26                        | 30                              | 33 - 1,5                     | 26 + 1,5                     | 5                                 |
| 40 por 31                        | 36                              | 40 - 1.8                     | 31 + 1.8                     | 5                                 |
| 46 por 36                        | 42                              | 46 - 2,1                     | 36 + 2,1                     | 6                                 |
| 53 por 41                        | 48                              | 53 - 2,4                     | 41 + 2,4                     | 7                                 |
| 60 por 46<br>66 por 51           | 54<br>60                        | 60 - 2,7<br>66 - 3,0         | 46 + 2,7<br>51 + 3,0         | 8<br>9                            |
| 73 por 55                        | 66                              | 73 - 3.3                     | 55 + 3.3                     | 12                                |
| 81 por 59                        | 72                              | 81 - 3.6                     | 59 + 3.6                     | 14                                |
| 87 por 63                        | 78                              | 87 - 3,9                     | 63 + 3,9                     | 14                                |
| 95 por 67                        | 84                              | 95 - 4,2                     | 67 + 4,2                     | dieciséis                         |
| 103 por 71                       | 90                              | 103 - 4,5                    | 71 + 4,5                     | dieciséis                         |
| 112 por 75                       | 96                              | 112 - 4,8                    | 75 + 4,8                     | 18                                |
| 117 por 79                       | 102                             | 117 - 5,1                    | 79 + 5,1                     | 18                                |

*UNA* Para tubería Tipo IIR y Tipo IIS

*segundo* Los números negativos y positivos enumerados con las dimensiones del tramo y la elevación son tolerancias

negativas y positivas; sin tolerancia en dirección opuesta.

**TABLA 5 Requisitos del arco de tubería: 75 por 25 mm o 125 por  
Corrugaciones de 25 mm [A760M]**

| Arco de tubería<br>Tamaño, mm  | Equivalente<br>Diámetro,<br>mm | Lapso, <i>UNA</i><br>mm | Subir, <i>UNA</i><br>mm | Mínimo<br>Esquina<br>Radio, mm |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1010 por 790                   | 900                            | 1010 - 45               | 790 + 45                | 130                            |
| 1160 por 920                   | 1050                           | 1160 - 55               | 920 + 55                | 155                            |
| 1340 por 1050<br>1520 por 1170 | 1200<br>1350                   | 1340 - 60<br>1520 - 70  | 1050 + 60<br>1170 + 70  | 180<br>205                     |
| 1670 por 1300                  | 1500                           | 1670 - 75               | 1300 + 75               | 230                            |
| 1850 por 1400                  | 1650                           | 1850 - 85               | 1400 + 85               | 305                            |
| 2050 por 1500                  | 1800                           | 2050 - 95               | 1500 + 95               | 355                            |
| 2200 por 1620                  | 1950                           | 2200 - 110              | 1620 + 110              | 355                            |
| 2400 para 1720                 | 2100                           | 2400 - 120              | 1720 + 120              | 410                            |
| 2600 para 1820                 | 2250                           | 2600 - 130              | 1820 + 130              | 410                            |
| 2840 por 1920                  | 2400                           | 2840-145                | 1920 + 145              | 460                            |
| 2970 para 2020                 | 2550                           | 2970 - 150              | 2020 + 150              | 460                            |
| 3240 por 2120                  | 2700                           | 3240-165                | 2120 + 165              | 460                            |
| 3470 por 2220                  | 2850                           | 3470 - 175              | 2220 + 175              | 460                            |
| 3600 por 2320                  | 3000                           | 3600 - 180              | 2320 + 180              | 460                            |

*UNA* Los números negativos y positivos enumerados con las dimensiones del tramo y la elevación son tolerancias

negativas y positivas, sin tolerancia en la dirección opuesta.

apropiado para post-revestimientos en tubería.

#### 5.1.12 Sistemas de unión, incluido el tipo de unión de 9.2

y junta, si es necesario (si no se especifica ningún sistema de unión, el fabricante seleccionará un sistema de unión hermético al suelo),

5.1.13 Para tubería Tipo III, clase de perforaciones, si es diferente a

Clase 1 ( 8.3.2 ),

5.1.14 Certificación, si se requiere ( 14.1 ), y

5.1.15 Requisitos especiales.

## 6. Materiales y fabricación

6.1 *Hoja de acero para tubería* —Todas las tuberías fabricadas bajo este

La especificación se formará a partir de una lámina recubierta de zinc, una lámina recubierta de aluminio, una lámina recubierta de aleación de 55% aluminio-zinc, una lámina recubierta de aleación de zinc-5% aluminio-mischmetal, todo conforme a la especificación **A929 / A929M**, o una hoja revestida compuesta de zinc y fibra de aramida conforme a la especificación

**A885 / A885M**. Si el tipo de recubrimiento metálico no se indica en el pedido, hoja recubierta de zinc conforme a la especificación **A929 / A929M** debería ser usado. Todas las tuberías

suministradas en el pedido deberán tener el mismo revestimiento metálico, a menos que se especifique lo contrario.

**TABLA 7 Requisitos de arco de tubería: nervadura de 19 por 19 por 190 mm  
Corrugación *UNA***

| Arco de tubería<br>Tamaño, mm | Equivalente<br>Diámetro,<br>mm | Lapso, <i>segundo</i><br>mm | Subir, <i>segundo</i><br>mm | Mínimo<br>Esquina<br>Radio, mm |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 500 por 410<br>580 por 490    | 450<br>525                     | 500 - 25<br>580 - 25        | 410 + 25<br>490 + 25        | 130<br>130                     |
| 680 por 540                   | 600                            | 680 - 40                    | 540 + 40                    | 130                            |
| 750 por 620                   | 675                            | 750 - 40                    | 620 + 40                    | 130                            |
| 830 por 670                   | 750                            | 830 - 40                    | 670 + 40                    | 130                            |
| 900 por 750                   | 825                            | 900 - 45                    | 750 + 45                    | 130                            |
| 1010 por 790                  | 900                            | 1010 - 45                   | 790 + 45                    | 130                            |
| 1160 por 920                  | 1050                           | 1160 - 55                   | 920 + 55                    | 155                            |
| 1340 por 1050                 | 1200                           | 1340 - 60                   | 1050 + 60                   | 180                            |
| 1520 por 1170                 | 1350                           | 1520 - 70                   | 1170 + 70                   | 205                            |
| 1670 por 1300                 | 1500                           | 1670 - 75                   | 1300 + 75                   | 230                            |
| 1850 por 1400                 | 1650                           | 1850 - 85                   | 1400 + 85                   | 305                            |
| 2050 por 1500                 | 1800                           | 2050 - 90                   | 1500 + 90                   | 355                            |
| 2200 por 1620                 | 1950                           | 2200 - 100                  | 1620 + 100                  | 355                            |
| 2400 para 1720                | 2100                           | 2400 - 105                  | 1720 + 105                  | 410                            |
| 2600 para 1820                | 2250                           | 2600 - 115                  | 1820 + 115                  | 410                            |
| 2840 por 1920                 | 2400                           | 2840 - 120                  | 1880 + 120                  | 450                            |
| 2920 para 1980                | 2550                           | 2920 - 130                  | 1980 + 130                  | 450                            |

*UNA* Para tubería Tipo IIR y Tipo IIS

*segundo* Los números negativos y positivos enumerados con las dimensiones del tramo y la elevación son tolerancias

negativas y positivas; sin tolerancia en dirección opuesta.

6.2 *Hoja de acero para bandas de acoplamiento* —La hoja utilizada en

La fabricación de bandas de acoplamiento debe tener el mismo revestimiento y debe cumplir con la misma especificación listada en 6.1 que la utilizada para la fabricación de la tubería proporcionada bajo la orden.

6.3 *Remaches* —Los remaches utilizados en tubería remachada deberán ser del mismo material que el metal base especificado para las láminas onduladas. Deben estar completamente galvanizados o sherardizados. Si se sustituyen tornillos y tuercas por remaches (consulte 7.3.1 ), deberán cumplir los siguientes requisitos:

|                      | Pernos                      | Nueces                     |
|----------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Para tubería A760    | <b>A449</b>                 | <b>A563</b> , Grado C      |
| [Para tubería A760M] | [ <b>F568M</b> , Clase 8.8] | [ <b>A563M</b> , Clase 12] |

Los pernos y las tuercas deben estar galvanizados en caliente de conformidad con

la especificación **A153 / A153M**, o estar galvanizado mecánicamente de acuerdo con la especificación **B695** , Clase 40.

6.4 *Hardware para unir sistemas* —Pernos y tuercas para

Las bandas de acoplamiento deberán cumplir los siguientes requisitos:



TABLA 8 Requisitos del arco de tubería 3/4 por 1 por 11 1/2. en. Costilla  
Corrugación

| Arco de tubería<br>Tamaño, pulg. | Equivalente<br>Diámetro,<br>en. | Lapso, <i>UNA</i><br>en. | Subir, <i>UNA</i><br>en. | Mínimo<br>Esquina<br>Radio, pulg. |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 20 por 16                        | 18                              | 20 - 1.0                 | 16 + 1.0                 | 5                                 |
| 23 por 19                        | 21                              | 23 - 1.0                 | 19 + 1.0                 | 5                                 |
| 27 por 21                        | 24                              | 27 - 1.5                 | 21 + 1,5                 | 5                                 |
| 33 por 26                        | 30                              | 33 - 1,5                 | 26 + 1,5                 | 5                                 |
| 40 por 31                        | 36                              | 40 - 1.8                 | 31 + 1.8                 | 5                                 |
| 46 por 36                        | 42                              | 46 - 2,1                 | 36 + 2,1                 | 6                                 |
| 53 por 41                        | 48                              | 53 - 2,4                 | 41 + 2,4                 | 7                                 |
| 60 por 46                        | 54                              | 60 - 2,7                 | 46 + 2,7                 | 8                                 |
| 66 por 51                        | 60                              | 66 - 3,0                 | 51 + 3,0                 | 9                                 |

*UNA* Los números negativos y positivos en numerados con las dimensiones del tramo y la elevación con tolerancias negativas y positivas, sin tolerancia en la dirección opuesta.

TABLA 9 Requisitos del arco de la tubería: nervadura de 19 por 25 por 292 mm  
Corrugación

| Arco de tubería<br>Tamaño, mm | Equivalente<br>Diámetro,<br>mm | Lapso, <i>UNA</i><br>mm | Subir, <i>UNA</i><br>mm | Mínimo<br>Esquina<br>Radio, mm |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 500 por 410                   | 450                            | 500-25                  | 410 + 25                | 130                            |
| 580 por 490                   | 525                            | 580-25                  | 490 + 25                | 130                            |
| 680 por 540                   | 600                            | 680- 40                 | 540 + 40                | 130                            |
| 750 por 620                   | 675                            | 750- 40                 | 620 + 40                | 130                            |
| 830 por 670                   | 750                            | 830- 40                 | 670 + 40                | 130                            |
| 900 por 750                   | 825                            | 900- 45                 | 750 + 45                | 130                            |
| 1010 por 790                  | 900                            | 1010 - 45               | 790 + 45                | 130                            |
| 1160 por 920                  | 1050                           | 1160 - 55               | 920 + 55                | 155                            |
| 1340 por 1050                 | 1200                           | 1340 - 60               | 1050 + 60               | 180                            |
| 1520 por 1170                 | 1350                           | 1520 - 70               | 1170 + 70               | 205                            |
| 1670 por 1300                 | 1500                           | 1670 - 75               | 1300 + 75               | 230                            |
| 1850 por 1400                 | 1650                           | 1850 - 85               | 1400 + 85               | 305                            |
| 2050 por 1500                 | 1800                           | 2050 - 95               | 1500 + 95               | 355                            |

*UNA* Los números negativos y positivos en numerados con las dimensiones del tramo y la elevación con tolerancias negativas y positivas, sin tolerancia en la dirección opuesta.

|                      | Pernos               | Nueces             |
|----------------------|----------------------|--------------------|
| Para tubería A760    | A307                 | A563 , Grado A     |
| [Para tubería A760M] | [ F568M , Clase 4.6] | [ A563M , Clase 5] |

6.4.1 Pernos, tuercas y otros elementos roscados utilizados con la unión

Los sistemas deben estar recubiertos de zinc mediante uno de los siguientes procesos: proceso de inmersión en caliente según lo dispuesto en la especificación **A153 / A153M** ; proceso de galvanoplastia según lo dispuesto en la especificación **B633** , Clase Fe / Zn 8; o proceso mecánico según lo dispuesto en la especificación **B695** , Clase 8. Otros elementos de hardware utilizados con bandas de acoplamiento deberán estar recubiertos de zinc mediante uno de los siguientes procesos: proceso de inmersión en caliente según lo dispuesto en la especificación **A153 / A153M** ; proceso de galvanoplastia según lo dispuesto en la especificación **B633** , Clase Fe / Zn 25; o proceso mecánico según lo dispuesto en la especificación **B695** , Clase 25.

6.5 *Juntas*—Si se utilizan juntas en los sistemas de unión, será una banda de caucho expandido que cumpla con los requisitos de la especificación **D1056** , o sellos elastoméricos que cumplen con los requisitos de la especificación **C1619** .

6.6 *Inserciones de acero con revestimiento metálico*—Acero con revestimiento metálico en Los segmentos para tubería Tipo IS y Tipo IIS deben ser del mismo material especificado para la tubería en **6.1** y deberá tener un revestimiento metálico del mismo tipo y peso de revestimiento. Además de estos requisitos, cuando se especifique en el pedido, el inserto de acero con revestimiento metálico se fabricará a partir de una lámina prerrevestida de polímero conforme a la especificación. **A742 / A742M** .

7. Fabricación

7.1 *requerimientos generales*—La tubería se fabricará en su totalidad sección transversal circular excepto para la tubería Tipo IIIA que se describe en **8.4** .

7.1.1 La tubería Tipo I debe tener corrugaciones anulares con solape juntas fijadas con remaches o soldaduras por puntos de resistencia, o deberán tener corrugaciones helicoidales con una costura de bloqueo continua o costura soldada que se extienda de un extremo a otro de cada tramo de tubería. El tipo de fabricación utilizada será la opción del fabricante, a menos que se especifique lo contrario, excepto que la tubería fabricada con zinc y una lámina revestida de compuesto de fibra de aramida se fabricará únicamente mediante costura remachada o con cierre.

7.1.2 La tubería tipo IA se fabricará con un revestimiento liso y una carcasa ondulada helicoidalmente unida integralmente a las costuras de bloqueo helicoidales que se extienden desde un extremo a otro de cada tramo de tubería. El caparazón tendrá corrugaciones de 2 nominales 2/3, 3 o 5 pulg. [68, 75 o 125 mm] de paso. No se deben utilizar láminas revestidas de zinc y fibra de aramida para la fabricación de tuberías Tipo IA.

7.1.3 La tubería de tipo IR se debe fabricar con nervios helicoidales se proyecta hacia afuera con una costura de bloqueo continua que se extiende de un extremo a otro de cada tramo de tubería.

7.1.4 La tubería tipo IS se debe fabricar con nervios helicoidales proyectar hacia afuera con una costura de bloqueo continua que se extiende de un extremo a otro de cada tramo de tubería, y también debe tener inserciones de acero con revestimiento metálico colocadas en las costillas de conformidad con **7.8** de modo que la superficie interior de la tubería sea esencialmente lisa.

7.2 *Corrugaciones*—Las corrugaciones serán anulares o helicoidal como se indica en **7.1** . La dirección de las crestas y valles de las corrugaciones helicoidales no debe ser inferior a 60 ° desde el eje de la tubería para diámetros de tubería mayores de 21 pulg. [525 mm], y no menor a 45 ° desde el eje para diámetros de tubería de 21 pulgadas. pulg. [525 mm] y menor.

7.2.1 Para tubería Tipo I e IA, se deben formar corrugaciones suaves curvas continuas y tangentes. Las dimensiones de las corrugaciones deben estar de acuerdo con **Tabla 10** para el tamaño indicado en el pedido, excepto si la medida de profundidad de una o más ondulaciones es menor que la profundidad mínima en **Tabla 10** . Luego se medirá la profundidad de todas las corrugaciones entre costuras adyacentes y los valores de **Cuadro 11** para la profundidad media mínima y la profundidad mínima de ondulación se aplicará.

nortebeneficios según objetivos 5 — La inspección consiste frecuentemente en la medición de la profundidad de una o algunas corrugaciones. Si tal medición indica una profundidad insuficiente, la aplicación de los requisitos en **Cuadro 11** prever la aceptación donde una mayor profundidad de algunas corrugaciones compensa la falta de profundidad de otras. Estas medidas normalmente se realizarían en un lugar entre las uniones de un tramo de tubería.

7.2.2 Para tubería Tipo IR, las corrugaciones deben ser esencialmente nervaduras rectangulares que sobresalen de la pared de la tubería. Las dimensiones y el espaciado de las nervaduras deben estar de acuerdo con **Cuadro 12** para el tamaño indicado en el pedido. Para el 11,5 pulg. [292 mm] espaciado de nervadura, si la hoja entre las nervaduras no incluye una costura de cierre, se incluirá un refuerzo a medio camino entre las nervaduras. Este refuerzo debe tener un radio nominal de 0.25 pulg. [6.4 mm] y una altura mínima de 0.20 pulg. [5.1 mm] hacia el exterior de la tubería.

nortebeneficios según objetivos 6 — Las dimensiones y propiedades nominales para corrugaciones lisas y nervaduras se dan en Práctica. **A796 / A796M** .

**TABLA 10 Requisitos de corrugación para los tipos I, IA, II, IIA y**

| III Tubería            |                 |                            |                         |        |
|------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------|--------|
| Medida nominal         | Máximo          | Mínimo                     | Radio interior <i>c</i> |        |
|                        | Tono <i>UNA</i> | Profundidad <i>segundo</i> | Nominal                 | Mínimo |
| pulgadas               |                 |                            |                         |        |
| 1 1/2 por 1/4 <i>a</i> | 1 7/8           | 0,24                       | 6/8                     | 0,25   |
| 2 2/3 por 1/2          | 2 7/8           | 0,48                       | 1 1/2                   | 0,5    |
| 3 por 1                | 3 1/4           | 0,95                       | 3                       | 0,5    |
| 5 por 1                | 5 5/8           | 0,95                       | 1,57                    | 1,4    |
| milímetros             |                 |                            |                         |        |
| 38 por 6,5 <i>a</i>    | 48              | 6,0                        | 7                       | 6,5    |
| 68 por 13              | 73              | 12                         | 17                      | 12     |
| 75 por 25              | 83              | 24                         | 14                      | 12     |
| 125 por 25             | 135             | 24                         | 40                      | 36     |

*UNA* El paso se mide de cresta a cresta de corrugaciones, a 90° en la dirección de las corrugaciones.

*segundo* La profundidad se mide como la distancia vertical desde una regla que descansa sobre las crestas onduladas paralelas al eje de la tubería hasta el fondo del valle intermedio. Si la medida de la profundidad de una o más corrugaciones es menor que el valor indicado aquí, se medirá la profundidad de todas las corrugaciones entre las costuras y los requisitos de **Cuadro 11** se aplicará (ver **7.2.1** ).

*c* El requisito de radio interior mínimo no se aplica a una corrugación que contiene una costura de bloqueo helicoidal.

*a* El tamaño de corrugación de 1 1/2 por 1/4 pulg. (38 por 6,5 mm) está disponible solo en tubería corrugada helicoidalmente.

**TABLA 11 Requisitos del árbitro para la profundidad de corrugación *UNA***

| Medida nominal | Diámetro      | Promedio    | Mínimo                     |
|----------------|---------------|-------------|----------------------------|
|                |               | Profundidad | Profundidad de corrugación |
| pulgadas       |               |             |                            |
| 1 1/2 por 1/4  | todas         | 0,24        | 0,20                       |
| 2 2/3 por 1/2  | 12 a 21       | 0,48        | 0,40                       |
| 2 2/3 por 1/2  | más de 21     | 0,49        | 0,44                       |
| 3 por 1        | todas         | 0,98        | 0,92                       |
| 5 por 1        | todas         | 0,98        | 0,92                       |
| milímetros     |               |             |                            |
| 38 por 6,5     | todas         | 6,1         | 5                          |
| 68 por 13      | 300 hasta 525 | 12,1        | 10                         |
| 68 por 13      | más de 525    | 12,4        | 11                         |
| 75 por 25      | todas         | 24,9        | 23                         |
| 125 por 25     | todas         | 24,9        | 23                         |

ver 7.2.1 para la aplicación de Caudro 11

*UNA* Ver **7.2.1** para la aplicación de **Cuadro 11**.

**7.2.3** Para tubería Tipo IS, las corrugaciones deben ser esencialmente nervaduras rectangulares que se proyectan hacia fuera desde la pared de la tubería, pero con la anchura de la abertura de la nervadura en la superficie interior de la pared de la tubería ligeramente menor que la anchura de la nervadura interior en cualquier otro lugar de la sección transversal de la nervadura. Las dimensiones y el espaciado de las nervaduras deben estar de acuerdo con **Cuadro 13** .

**7.3 Costuras remachadas**—Las costuras longitudinales serán escalonadas gered en la medida en que no más de tres espesores de hoja se sujetan con ningún remache. La tubería a reformar en forma de arco de tubería debe tener uniones que cumplan con el requisito de costura longitudinal de **8.2.2** .

norte beneficios según objetivos 7 — La fabricación de tubería sin costuras longitudinales en 120 ° de arco, de manera que la tubería pueda instalarse sin costuras longitudinales en el reverso, está sujeta a negociación entre el comprador y el fabricante.

**7.3.1** El tamaño de los remaches, el número por corrugación y el ancho de solape en la costura longitudinal será como se indica en **Cuadro 14** , dependiendo del grosor de la hoja, el tamaño de la corrugación y el diámetro de la tubería. Para tubería con 1 pulg. [25 mm] corrugaciones de profundidad, 1/2. Se pueden usar pernos y tuercas de diámetro [métrico M12] en lugar de remaches en una proporción de reemplazo de uno por uno. Circunferencial

Las uniones se remacharán con remaches del mismo tamaño que las uniones longitudinales y deberán tener un espacio máximo entre remaches de 6 pulg. [150 mm], medido en el centro, excepto que seis remaches serán suficientes en 12 pulg. Tubería de [300 mm] de diámetro.

**7.3.2** Todos los remaches se deben enfriar de tal manera que las hojas deberán estar muy juntas a lo largo de toda la vuelta. El centro de un remache no debe estar más cerca del doble de su diámetro del borde de la hoja. Todos los remaches deberán tener cabezas semiesféricas completas, pulcras y similares a las de un trabajador, o cabezas de una forma aceptable para el comprador, se clavarán sin doblarse y llenarán completamente el agujero.

**7.4 Costuras soldadas por puntos de resistencia**—Las costuras longitudinales se escalonará en la medida en que no se sujeten más de tres espesores de hoja mediante cualquier soldadura por puntos. La tubería a reformar en forma de arco de tubería también debe cumplir con el requisito de costura longitudinal de **8.2.2** ( **Nota 5** ).

**7.4.1** El tamaño de las soldaduras por puntos, el número por corrugación y El ancho de solape en la costura longitudinal será el indicado en **Cuadro 14** , dependiendo del espesor de la hoja, el tamaño de la ondulación y el diámetro de la tubería. Las costuras circunferenciales se deben soldar usando soldaduras por puntos del mismo tamaño que las costuras longitudinales y deben tener un espaciado máximo de soldadura de 6 pulg. [150 mm], excepto que seis soldaduras serán suficientes en 12 pulg. Tubería de [300 mm] de diámetro.

**7.4.2** Todas las soldaduras por puntos se deben realizar de tal manera que el las hojas se dibujarán muy juntas a lo largo del regazo. El borde exterior de cada soldadura por puntos debe ser al menos 1/4 pulg. [6,5 mm] desde el borde de la hoja. La soldadura debe realizarse de tal manera que las superficies exteriores del 90% o más de las soldaduras por puntos en un tramo de tubería no deben mostrar evidencia de fusión o quemado del metal base, y el metal base no debe quedar expuesto cuando el El área adyacente al área de la superficie de contacto del electrodo está cepillada con alambre. La decoloración de las superficies de la soldadura por puntos no será motivo de rechazo.

**7.4.3** El equipo de soldadura debe estar calificado antes de su uso, y la calificación se debe verificar antes de cada turno de trabajo y al cambiar el espesor de la hoja, todo como se describe en **Anexo A1** . Si el uso del equipo en las configuraciones aprobadas de la máquina no produce soldaduras satisfactorias, se detendrá la fabricación hasta que se realicen los ajustes y se recalifique el equipo.

**7.5 Costuras de bloqueo helicoidal** —La costura de cierre para tubería Tipo I se formará en el elemento tangente del perfil de ondulación con su centro cerca del eje neutro del perfil de ondulación. La costura de cierre para la tubería Tipo IA debe estar en el valle de la ondulación, debe estar espaciada a no más de 30 pulgadas [760 mm] de distancia, y debe estar formada tanto por el revestimiento como por la carcasa de la misma manera general que el Tipo I tubo de costura de bloqueo helicoidal. La costura de cierre para tuberías Tipo IR y Tipo IS se formará en la zona plana de la pared de la tubería, a medio camino entre dos nervaduras.

**7.5.1** Los bordes de las hojas dentro de la sección transversal del la costura de cierre debe solaparse al menos 5/32 pulg. [4.0 mm] para tubería de 10 pulg. [250 mm] o menos de diámetro y al menos 5/16 pulg. [7,9 mm] para tubería de más de 250 mm [10 pulg.] de diámetro, con una tolerancia ocasional de ~10% del ancho de traslapo permitido. Las superficies lapeadas deben estar en estrecho contacto. El perfil de la hoja debe incluir un desplazamiento de retención adyacente al pliegue de 180 ° (como se describe en AASHTO **T249** ) de un espesor de hoja en un lado de la costura de la cerradura, o de medio espesor de hoja en ambos lados de la cerradura

| TABLA 12 Requisitos de nervadura para tuberías Tipos IR e IIR                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                                     |                                |                         |                           |               |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|------------------------------------|
| Medida nominal                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Costilla                           |                                                     |                                | Parte inferior exterior | Fondo <i>UNA</i> Fuera de | Arriba afuera | Parte superior <i>UNA</i> Fuera de |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ancho, <i>segundo</i> <i>a</i> min | Profundidad, <i>c</i> <i>re</i> <i>mi</i> <i>ma</i> | Espaciado, <i>mi</i> <i>ma</i> | Radio, min              | Radio, máximo, promedio   | Radio, min    | Radio, máximo, promedio            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A760, pulg.                        |                                                     |                                |                         |                           |               |                                    |
| 3/4 por 3/4 por 7 1/2 3/4 por                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,68                               | 0,73                                                | 7 3/4                          | 0,10                    | 0,25                      | 0.10 + t      | 0,25 + t                           |
| 1 por 8 1/2 3/4 por 1 por                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,68                               | 0,95                                                | 8 3/4                          | 0,10                    | 0,25                      | 0.10 + t      | 0,25 + t                           |
| 11 1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,68                               | 0,95                                                | 11 3/4                         | 0,10                    | 0,25                      | 0.10 + t      | 0,25 + t                           |
| A760M, milímetro                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                                                     |                                |                         |                           |               |                                    |
| 19 por 19 por 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17                                 | 19                                                  | 197                            | 2,5                     | 6,0                       | 2,5 + t       | 6,0 + t                            |
| 19 por 25 por 216                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17                                 | 24                                                  | 222                            | 2,5                     | 6,0                       | 2,5 + t       | 6,0 + t                            |
| 19 por 25 por 292                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17                                 | 24                                                  | 298                            | 2,5                     | 6,0                       | 2,5 + t       | 6,0 + t                            |
| <i>UNA</i> El promedio de los dos radios del nervio superior y de los dos radios del nervio inferior debe estar dentro de las tolerancias mínimas y máximas. El término "exterior" se refiere a la superficie exterior de la tubería.                                                                                      |                                    |                                                     |                                |                         |                           |               |                                    |
| <i>segundo</i> El ancho es una dimensión del interior de la nervadura pero se mide en el exterior de la tubería (fuera de la nervadura) y debe cumplir o exceder el ancho mínimo espaciado más dos veces el espesor de la pared (es decir, 2t + 0,68                                                                       |                                    |                                                     |                                |                         |                           |               |                                    |
| pulg. [2t + 17 mm]).                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                                                     |                                |                         |                           |               |                                    |
| <i>c</i> La profundidad es un promedio de nervaduras dentro del ancho de una hoja medido desde el interior colocando una regla a través de la nervadura abierta y midiendo hasta la parte inferior de la nervadura.                                                                                                        |                                    |                                                     |                                |                         |                           |               |                                    |
| <i>re</i> El espaciado es un promedio de tres espaciamientos de nervaduras adyacentes para 3/4 por 3/4 por 7 1/2 tubería y dos espaciamientos de nervios adyacentes para el 3/4 por 1 por 11 1/2 tubería y 3/4 por 1 por 8 1/2 tubo medido de centro a centro de las nervaduras, a 90 ° de la dirección de las nervaduras. |                                    |                                                     |                                |                         |                           |               |                                    |

| TABLA 13 Requisitos de nervadura e inserto para tuberías Tipos IS e IIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |               |               |          |                               |                         |                |                         |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|----------|-------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|------------|
| Requisitos de las costillas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |               |               |          | Inserto requisitos <i>UNA</i> |                         |                |                         |            |
| Más estrecho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Más ancho           | Profundidad,  | Espaciado,    | Fondo    | Fondo                         | Parte superior          | Parte superior | Preformado              | Preformado |
| Ancho, min <i>segundo</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ancho, min <i>c</i> | min <i>re</i> | max <i>mi</i> | Fuera de | Fuera de                      | Fuera de                | Fuera de       | Ancho, min              | Ancho, max |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |               |               |          | Radio,                        | Radio,                  | Radio,         |                         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |               |               |          | min <i>F</i>                  | máx., promedio <i>F</i> | min <i>F</i>   | máx., promedio <i>F</i> |            |
| A760, pulg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |               |               |          |                               |                         |                |                         |            |
| 0,68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,70                | 0,73          | 7 3/4         | 0,10     | 0,25                          | 0.10 + t                | 0,25 + t       | 1 3/8                   | 1 1/2      |
| A760M, milímetro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |               |               |          |                               |                         |                |                         |            |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17,5                | 19            | 197           | 2,5      | 6,0                           | 2,5 + t                 | 6,0 + t        | 34,9                    | 38,1       |
| <i>UNA</i> El inserto con revestimiento metálico tendrá una configuración en U o canal con patas que hagan contacto continuo a lo largo de las dos superficies internas de las nervaduras que se proyectan hacia afuera, sin incluir el material en la nervadura y los radios de la inserción. El inserto debe ser dimensionalmente compatible con la nervadura formada de modo que esencialmente llene la nervadura pero no se extienda más allá de la superficie interior de la tubería. La superficie expuesta del inserto debe colocarse en la nervadura de manera que no esté a más de 0,20 pulg. [5,0 mm] de la superficie interior de la tubería. |                     |               |               |          |                               |                         |                |                         |            |
| <i>segundo</i> El ancho más estrecho es una dimensión del interior de la nervadura y se mide en el interior de la tubería.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |               |               |          |                               |                         |                |                         |            |
| <i>c</i> El ancho más ancho es una dimensión del interior de la nervadura, pero se mide en el exterior de la tubería (fuera de la nervadura) y debe cumplir o superar el ancho mínimo especificado más dos veces el espesor de la pared (es decir, 2t + 0,70 pulg. [2t + 17 mm]).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |               |               |          |                               |                         |                |                         |            |
| <i>re</i> La profundidad es un promedio de nervios dentro de un ancho de hoja medido desde el exterior colocando una regla en la superficie plana exterior de dos nervios y midiendo hasta el radio exterior inferior en la superficie exterior de la tubería a lo largo de un borde de la nervadura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |               |               |          |                               |                         |                |                         |            |
| <i>mi</i> El espaciado es un promedio de tres espaciamientos de nervios adyacentes medidos de centro a centro de los nervios, a 90 ° de la dirección de los nervios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |               |               |          |                               |                         |                |                         |            |
| <i>F</i> El promedio de los dos radios del nervio superior y de los dos radios del nervio inferior debe estar dentro de las tolerancias mínimas y máximas. El término "exterior" se refiere a la superficie exterior de la tubería.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |               |               |          |                               |                         |                |                         |            |

| TABLA 14 Uniones longitudinales remachadas y soldadas por puntos |                            |              |                                                                         |              |               |              |      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|------|
| Tamaño nominal de corrugación                                    |                            |              |                                                                         |              |               |              |      |
| Hoja especificada                                                | 2 2/3 por 1 1/2 en.        |              | 3 por 1 pulg.                                                           |              | 5 por 1 pulg. |              |      |
| Grosor                                                           | [68 por 13 mm] <i>A, B</i> |              | [75 por 25 mm] <i>DISCOS COMPACTOS</i> / 125 por 25 mm] <i>DELAWARE</i> |              |               |              |      |
| Remache o      Diámetros de soldadura por puntos, min            |                            |              |                                                                         |              |               |              |      |
| en.                                                              | mm                         | en.          | mm                                                                      | en.          | mm            | en.          | mm   |
| 0.052                                                            | 1,32                       | 5/ dieciséis | 8,0                                                                     | ...          | ...           | ...          | ...  |
| 0,064                                                            | 1,63                       | 5/ dieciséis | 8,0                                                                     | 3/8          | 9,5           | 3/8          | 9,5  |
| 0,079                                                            | 2.01                       | 5/ dieciséis | 8.0                                                                     | 3/8          | 9.5           | 3/8          | 9.5  |
| 0.109                                                            | 2,77                       | 3/8          | 9.5                                                                     | 7/ dieciséis | 11,0          | 7/ dieciséis | 11,0 |
| 0,138                                                            | 3,51                       | 3/8          | 9.5                                                                     | 7/ dieciséis | 11,0          | 7/ dieciséis | 11,0 |
| 0,168                                                            | 4.27                       | 3/8          | 9.5                                                                     | 7/ dieciséis | 11,0          | 7/ dieciséis | 11,0 |

UNA Un remache o soldadura por puntos en cada valle para diámetros de tubería de 26 pulg. [660 mm] y menores. Dos remaches o soldaduras por puntos en cada valle para diámetros de tubería de 42 pulg. [1050 mm] y mayores.

costura, a opción del fabricante. No debe haber grietas visibles en el metal, pérdida de contacto de metal con metal o angulosidad excesiva en el interior del pliegue de 180 ° del metal al finalizar la formación de la costura de bloqueo.

7.5.2 Muestras cortadas de la tubería de producción normal hacia y a través de la costura de bloqueo desarrollará la resistencia a la tracción según lo dispuesto en **Mesa 15** , cuando se prueba de acuerdo con AASHTO **T249** . Para la tubería Tipo IA, la resistencia de la costura de bloqueo será la tabulada en función del espesor de la carcasa corrugada.

7.5.3 Cuando los extremos de la tubería de costura de cierre helicoidal ondulada se han vuelto a enrollar para formar corrugaciones anulares, con o sin un acabado final con bridas, la costura de bloqueo en el extremo enrollado no debe contener grietas visibles en el metal base y la resistencia a la tracción de la costura de bloqueo no debe ser inferior al 60% de eso requerido en **7.5.2** .

| TABLA 15 Resistencia a la tracción de la costura de cierre                      |      |                                                                |        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|--------|
| Espesor de hoja especificado <i>UNA</i>                                         |      | Resistencia a la tracción de la costura de bloqueo, por unidad |        |
| Ancho, min                                                                      |      |                                                                |        |
| en.                                                                             | mm   | lb/ pulg.                                                      | KN / m |
| 0.040                                                                           | 1.02 | 175                                                            | 30     |
| 0.052                                                                           | 1,32 | 240                                                            | 42     |
| 0,064                                                                           | 1,63 | 340                                                            | 60     |
| 0,079                                                                           | 2.01 | 520                                                            | 91     |
| 0.109                                                                           | 2,77 | 700                                                            | 122    |
| 0,138                                                                           | 3,50 | 880                                                            | 154    |
| 0,168                                                                           | 4.27 | 1200                                                           | 210    |
| <i>UNA</i> Para la tubería Tipo 1A, el espesor será el de la carcasa corrugada. |      |                                                                |        |



**7.6 Costuras soldadas continuas helicoidales**—La costura será paralelo a las corrugaciones y debe tener una soldadura continua que se extienda de un extremo a otro de cada tramo de tubería. La soldadura se realizará utilizando equipo de resistencia de ultra alta frecuencia. Las uniones se deben soldar de tal manera que desarrollen toda la resistencia de la tubería y no afecten la forma o el diámetro nominal de la tubería. Las costuras soldadas deben controlarse de manera que el ancho combinado de la soldadura y el revestimiento adyacente quemado por soldadura no exceda tres veces el espesor del metal. Los daños fuera de este ancho se repararán como se requiere en la Sección 11 . El fabricante deberá certificar que las soldaduras se han probado y se han encontrado satisfactorias.

7.6.1 Las costuras soldadas continuas deben probarse de acuerdo con bailar con la Sección 3 de AASHTO T241 . La costura soldada será aceptable si la suma de la longitud de las grietas u otros defectos en cualquier lado de la copa no excede 1/4 pulg. [6,5 mm], basando el resultado en la segunda prueba si la primera muestra defectos mayores. Las disposiciones del método de prueba de árbitro de la Sección 4 de AASHTO T241 será aplicable en caso de desacuerdo entre el comprador y el fabricante.

7.6.1.1 Las pruebas de uniones soldadas continuas se deben realizar como sigue:

7.6.1.2 Las longitudes de tubería de 24 pies [7.3 m] o menos deben probarse en un extremo de cada tramo, normalmente el extremo posterior.

7.6.1.3 Si una longitud de tubería con un diámetro superior a 48 pulg. [1200 mm] y una longitud de 24 pies [7.3 m] o menos es rechazada, la siguiente longitud de tubería producida debe ser probada en ambos extremos. Si falla la prueba en cualquiera de los extremos, también se rechazará toda esta longitud.

7.6.1.4 Se deben probar longitudes de tubería mayores de 24 pies [7.3 m]. en cada extremo de cada tramo de tubería. Si alguno de los extremos falla, se rechazará toda la longitud.

**7.6.2** El requisito de realizar pruebas de control de calidad en De acuerdo con 7.6.1 no se aplicará a la tubería en la que los extremos se han enrollado para formar corrugaciones anulares. El fabricante deberá mantener una evaluación visual de la calidad de la soldadura después de volver a enrollar y cualquier indicación de falla de la soldadura o del metal base será causa de rechazo de la tubería.

**7.6.3** Cualquier indicación de grietas, saltos o soldaduras deficientes. encontrado a través de una inspección visual será motivo de rechazo a menos que se repare. Es opción del fabricante quitar la porción defectuosa de la longitud de la tubería o reparar manualmente los defectos en la costura soldada automáticamente. La tubería alterada o reparada debe cumplir con los requisitos aplicables de 7.6 . Cuando ocurra una reparación manual dentro de los 400 mm [16 pulg.] Del extremo de la longitud de la tubería, se debe realizar una prueba tanto en la sección reparada manualmente como en la sección soldada automáticamente inmediatamente adyacente. Si cualquiera de las pruebas da como resultado una falla bajo el criterio de 7.6.1 , se rechazará la longitud de la tubería.

#### 7.7 Acabado final:

7.7.1 Para facilitar la unión en el campo, los extremos de los tubos individuales Las secciones con corrugaciones helicoidales o nervaduras se pueden volver a enrollar para formar corrugaciones anulares que se extienden al menos dos corrugaciones desde el

extremo del tubo, o para formar una brida hacia arriba que cumpla con los requisitos de 7.7.2 , o ambos. El diámetro de los extremos no excederá el del tubo de la tubería en más de la profundidad de la ondulación. Todo tipo de extremos de tubería, enrollados o no,

se emparejarán en una junta de modo que la diferencia máxima en el diámetro de los extremos de la tubería contiguos sea 1/2 pulg. [13 mm].

7.7.1.1 Cuando la tubería con cualquier tamaño de corrugación helicoidal o nervadura enrollado para formar corrugaciones anulares en los extremos, el tamaño habitual de la corrugación anular es 2 2/3 por 1/2 pulg. [68 por 13 mm].

**7.7.2** Si se utiliza un acabado con bridas en los extremos de secciones de tubería para facilitar la unión en el campo, la brida debe ser uniforme en ancho, no menos de 1/2 pulg. [13 mm] de ancho, y será cuadrado con el eje longitudinal de la tubería.

7.7.3 Los extremos de todos los tubos que formarán la entrada y

La salida de alcantarillas, fabricadas con láminas con espesores nominales de 0.079 pulg. [2.01 mm] y menos, deberán estar reforzadas de una manera aprobada por el comprador, cuando se especifique.

**7.8 Inserciones de acero con revestimiento metálico**—La cubierta metálica

Los insertos de acero para tubería Tipo IS y Tipo IIS se deben formar antes de insertarlos en la nervadura abierta en la superficie interior de la pared de la tubería y se deben engarzar en su lugar. Los insertos deben colocarse de manera que no se salgan durante la manipulación, instalación y uso normales del producto de tubería terminado.

7.8.1 Después de la fabricación de la tubería, pero antes del enrollado anular de extremos, el fabricante examinará los insertos de acero con revestimiento metálico en cada extremo de la tubería y establecerá que estén seguros y no se suelten fácilmente. Este examen se llevará a cabo utilizando un 1/2 por 1/2 por barra de acero de 8 pulg. [13 x 13 x 200 mm] de largo y 2 lb [1 kg], 10 pulg. [250 mm] de largo, martillo de bola. Colocando sistemáticamente cada extremo

del inserto en el reverso de la tubería, el fabricante colocará un extremo de la barra de acero directamente contra la parte inferior del inserto en un ángulo aproximado de 45 grados por debajo del reverso del tubo y luego aplicará tres golpes de martillo medianos contra el extremo opuesto del barra de acero en un intento de desalojar el inserto. Usando la misma barra de acero y martillo, el fabricante colocará verticalmente la barra de acero dentro de la tubería sobre el inserto y aplicará tres golpes de martillo medianos contra el extremo opuesto de la barra de acero en un intento de presionar el inserto. Si no se observa ningún movimiento o daño significativo del inserto, se considera que el inserto está seguro.

## 8. Requisitos de las tuberías

### 8.1 Tubería Tipo I, Tipo IA, Tipo IR y Tipo IS:

8.1.1 *Dimensiones de la tubería*—El diámetro nominal de la tubería será como se indica en el pedido, seleccionado del tamaño indicado en **tabla 1** . El tamaño de las corrugaciones que son estándar para cada tamaño de tubería también se muestra en **tabla 1** . El diámetro interior promedio de la tubería circular y la tubería a reformar en arcos de tubería no debe variar más del 1% o 1/2 pulg. [13 mm], el que sea mayor, desde el diámetro nominal cuando se mide en la cresta interior de las corrugaciones para tubería Tipo I, o el revestimiento interior para tubería Tipo IA, o la superficie interior para tubería Tipo IR y Tipo IS. Alternativamente, para tuberías que tienen corrugaciones anulares, la conformidad con el requisito de diámetro interior puede determinarse midiendo la circunferencia exterior, para la cual los valores mínimos se dan en **tabla 1** .

norte beneficios según objetivos 8 — La circunferencia exterior de la tubería corrugada helicoidalmente se ve influenciada por el tamaño de la corrugación y el ángulo de las corrugaciones, lo que afecta el número de corrugaciones cruzadas, por lo que no se puede especificar una medida circunferencial mínima.



8.1.2 *El grosor de una hoja*—El espesor de la hoja debe ser el especificado por el comprador de los espesores de hoja especificados enumerados en **Mesa 16** ( **Nota 9** y **Nota 10** ). Para la tubería Tipo IA, se indicará el grosor tanto de la carcasa como del revestimiento; el espesor de la carcasa corrugada no debe ser inferior al 60% del espesor de la tubería equivalente de Tipo I; el revestimiento debe tener un espesor nominal de al menos 0,040 pulg. [1,02 mm]; y la suma de los espesores especificados de la carcasa y el revestimiento deberá ser igual o superior al espesor especificado de una tubería equivalente de corrugaciones idénticas a la carcasa de acuerdo con los criterios de diseño en la práctica. **A796 / A796M** . Para la tubería Tipo IS, el espesor exterior de la hoja de acero debe especificarse de acuerdo con los criterios de diseño en la práctica. **A796 / A796M** ; el inserto de acero con revestimiento metálico debe tener un espesor mínimo especificado de 0,052 pulg. [1,32 mm]; o alternatively, cuando se especifiquen en el pedido insertos fabricados con una lámina de polímero revestido previamente, el inserto de acero con revestimiento metálico deberá tener un espesor mínimo especificado de

0,040 pulg. [1,02 mm] y un recubrimiento de polímero Grado 10/10 [250/250] de acuerdo con **A742 / A742M** .

norte beneficios según objetivos 9 — Los espesores de hoja enumerados en **Mesa 16** son los espesores indicados como disponibles en Especificaciones **A929 / A929M** , para láminas recubiertas de zinc, recubiertas de aluminio, 55% recubiertas de aleación de aluminio-zinc y zinc-5% recubiertas de aleación de aluminio-mischmetal, y en Especificación **A885 / A885M** para láminas revestidas de zinc y fibra de aramida. norte beneficios según objetivos 10 — El comprador debe determinar el espesor requerido para cada uno de los tipos de tubería descritos en 4.1.1 mediante 4.1.8 de acuerdo con los criterios de diseño en la práctica **A796 / A796M** , u otras pautas apropiadas.

8.1.3 Cuando lo especifique el comprador, la tubería terminada se alargarán en fábrica en la medida especificada. El alargamiento se logrará mediante el uso de un aparato mecánico que producirá una deformación uniforme a lo largo de la sección.

## 8.2 Tubería tipo II, IIA, IIR e IIS:

8.2.1 *Dimensiones de arco de tubería*—Tubería suministrada como Tipo II, IIA, IIR o Tipo IIS deben estar hechos de tubería Tipo I, IA, IR o Tipo IS, respectivamente, y deben reformarse para proporcionar una forma de arco de tubería. Todos los requisitos aplicables para las tuberías Tipos I, IA, IR e IS deben cumplirse con las tuberías terminadas Tipos II, IIA, IIR e IIS, respectivamente. Los arcos de tubería deben cumplir con los requisitos dimensionales de **Tablas 2-9** . Todas las dimensiones se medirán desde las

crestas interiores de las corrugaciones para la tubería Tipo II o desde el revestimiento interior para la tubería Tipo IIA, o desde la superficie interior para la tubería Tipo IIR y la tubería Tipo IIS.

8.2.2 *Costuras longitudinales*—Costuras longitudinales de remachado o arcos de tubería soldados por puntos no se deben colocar en el radio de la esquina.

8.2.3 Reformar el tipo IR o el tipo IS en el tipo IIR o el tipo IIS se debe hacer de tal manera que se evite dañar las nervaduras externas. La reforma del tipo IS en tubería de tipo IIS se debe realizar de tal manera que se evite el desplazamiento de los insertos de acero con revestimiento metálico.

## 8.3 Tubería Tipo III:

8.3.1 La tubería Tipo III debe tener una sección transversal circular completa. y debe cumplir con los requisitos para la tubería Tipo I, y además debe contener perforaciones que se ajusten a una de las clases descritas en **8.3.2** .

8.3.2 *Perforaciones*—Las perforaciones se ajustarán a la requisitos para la Clase 1, a menos que se especifique lo contrario en el pedido. Las perforaciones de clase 1 son para tuberías destinadas a ser utilizadas para drenaje subterráneo. Las perforaciones de Clase 2 y Clase 3 son para tuberías destinadas a ser utilizadas para la eliminación subterránea de agua, pero las tuberías que contienen perforaciones de Clase 2 y Clase 3 también pueden usarse para drenaje subterráneo.

8.3.2.1 *Perforaciones Clase 1*—Las perforaciones serán aproximadamente circular y cortado limpiamente; deberá tener diámetros nominales de no menos de 3/16 pulg. [4.8 mm] ni mayor que 3/8 pulg [9,5 mm]; y se dispondrá en filas paralelas al eje de la tubería. Las perforaciones se ubicarán en las crestas interiores o en el eje neutro de las corrugaciones, con una perforación en cada fila para cada corrugación. La tubería conectada por acoplamientos o bandas puede estar sin perforar dentro de 4 pulgadas [100 mm] de cada extremo de cada tramo de tubería. Las filas de perforaciones estarán dispuestas en dos grupos iguales colocados simétricamente a cada lado de un segmento inferior sin perforar correspondiente a la línea de flujo de la tubería. El espaciado de las filas será uniforme. La distancia entre las líneas centrales de las filas no debe ser menor de 1 pulgada [25 mm]. El número mínimo de filas longitudinales de perforaciones, las alturas máximas de las líneas centrales de las filas superiores por encima de la parte inferior del reverso, **Figura 1** será como se especifica en **Cuadro 17** .

norte beneficios según objetivos 11 — La tubería con perforaciones de Clase 1 generalmente está disponible en diámetros de 4 a 21 pulgadas [100 a 525 mm] inclusive, aunque se pueden obtener tuberías perforadas en tamaños más grandes.

8.3.2.2 *Perforaciones Clase 2*—Las perforaciones serán agujeros circulares con diámetros nominales de 5/16 a 3/8 pulg. [8.0 a 9.5 mm], o ranuras con ancho nominal de 3/16 a 5/16 pulg. [4.8 a 8.0 mm] y no debe exceder 1/2 pulg. [13 mm]. Las perforaciones deben estar espaciadas uniformemente alrededor de toda la periferia de la tubería. Las perforaciones deben proporcionar un área de apertura de no menos de 3.3 pulg. 2 / pie 2 [ 230 cm 2 / metro 2] de la superficie de la tubería según el diámetro nominal y la longitud de la tubería.

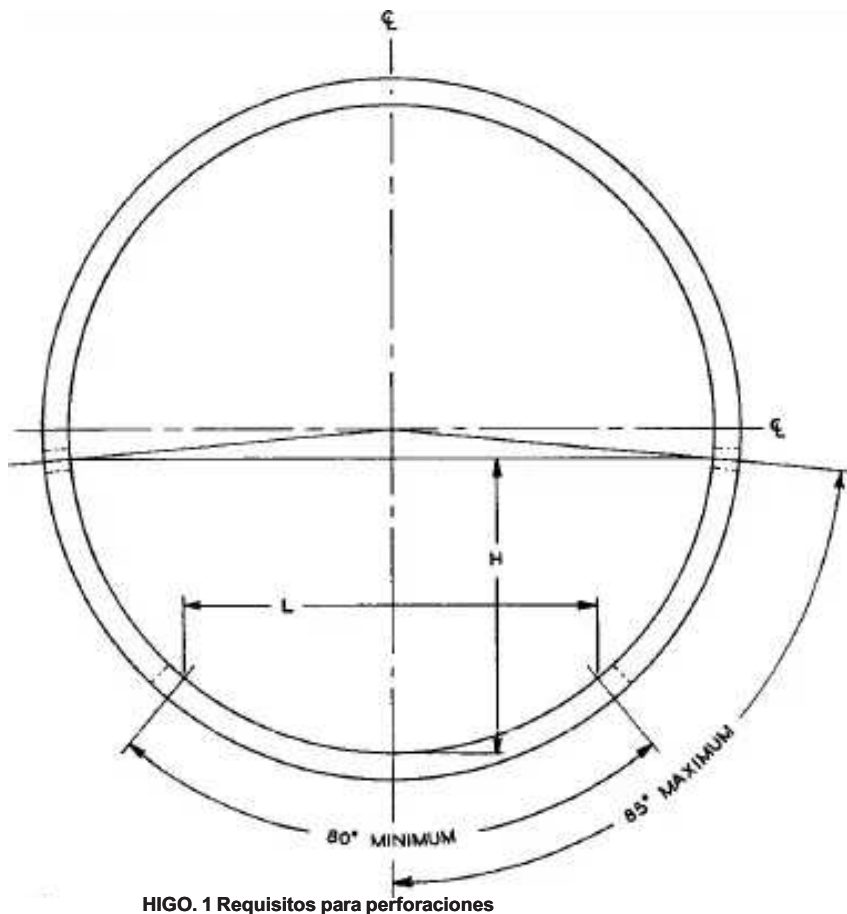
norte beneficios según objetivos 12 — Treinta perforaciones 3/8 pulg. de diámetro, por pie cuadrado [323 perforaciones, 9,5 mm de diámetro, por metro cuadrado] satisface este requisito.

8.3.2.3 *Perforaciones Clase 3*—Las perforaciones serán ranuras con un ancho de 0.10 a 0,04 pulg. [2,5 a 1,0 mm] y longitud de 1,0 a 0,25 pulg. [25 a 6,5 mm], espacios 1 3/4 a 2 1/2 pulg. [45 a 65 mm] en los centros alrededor de la circunferencia y escalonados en las crestas exteriores de las corrugaciones de la tubería. Sin metal

**TABLA 16 Espesores de chapa de acero con revestimiento metálico *UNA***

| Especificado |      | Tipo de revestimiento |          |                   |                         |                            |
|--------------|------|-----------------------|----------|-------------------|-------------------------|----------------------------|
| Grosor       |      |                       |          |                   |                         |                            |
| en.          | mm   | Zinc                  | Aluminio | 55 Al-Zn          | Zn-5                    | Zinc/                      |
|              |      | Saburral              | Saburral | Aleación Saburral | Al-MM Aleación Saburral | Aramida Compuesto Saburral |
| 0.040        | 1.02 | X                     |          | X                 | X                       |                            |
| 0.052        | 1,32 | X                     | X        | X                 | X                       |                            |
| 0,064        | 1,63 | X                     | X        | X                 | X                       | X                          |
| 0,079        | 2,01 | X                     | X        | X                 | X                       | X                          |
| 0.109        | 2,77 | X                     | X        | X                 | X                       | X                          |
| 0,138        | 3,51 | X                     | X        | X                 | X                       | X                          |
| 0,168        | 4.27 | X                     |          |                   | X                       | X                          |

Una "X" indica los espesores de la hoja incluidos en la especificación **A929 / A929M** o especificación **A885 / A885M** para los tipos de revestimiento enumerados.



**TABLA 17 Hileras de perforaciones, altura  $H$  de la línea central de las filas superiores por encima de la inversión y la longitud de la cuerda  $L$  de segmento sin perforar, para perforaciones de clase 1**

| Diámetro interno de la tubería |             | Filas de            | <i>H</i> max. segundo |           | <i>L</i> , min. segundo |           |
|--------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|-----------|
|                                |             | Rendimiento         |                       |           |                         |           |
| en.                            | mm          | aciones <i>LUNA</i> | en.                   | mm        | en.                     | mm        |
| 4                              | 100         | 2                   | 1.8                   | 46        | 2.6                     | 64        |
| 6                              | 150         | 4                   | 2.8                   | 69        | 3.8                     | 96        |
| 8                              | 200         | 4                   | 3,7                   | 92        | 5.1                     | 128       |
| 10                             | 250         | 4                   | 4.6                   | 115       | 6.4                     | 160       |
| 12                             | 300         | 6 <i>c</i>          | 5.5                   | 138       | 7.7                     | 192       |
| 15                             | 375         | 6 <i>c</i>          | 6,9                   | 172       | 9,6                     | 240       |
| 18                             | 450         | 6 <i>c</i>          | 8.3                   | 207       | 11,5                    | 288       |
| 21                             | 525         | 6                   | 9,7                   | 241       | 13,4                    | 336       |
| 24 y mayor                     | 600 y mayor | 8                   | <i>re</i>             | <i>re</i> | <i>re</i>               | <i>re</i> |

*UNA* Número mínimo de filas. Un mayor número de filas para aumentar el área de entrada estará sujeto a un acuerdo entre el comprador y el fabricante. Tenga en cuenta que el número de perforaciones por unidad de longitud (perforaciones por metro [pie]) en cada fila (y área de entrada) depende del paso de corrugación.

*segundo* Ver Figura 1 para la ubicación de las dimensiones  $H$  y  $L$ .

*c* Se permite un mínimo de 4 filas en tubería con 1 1/2 por 1/4 pulg. [38 por 6,5 mm] corrugaciones

*re*  $H$  (máx.) = 0,46  $RE$ ;  $L$  (min) = 0,64  $RE$ , donde  $D$  = diámetro interno de la tubería, pulgadas o milímetros, según corresponda.

se quitará al hacer la ranura. Las ranuras se harán desde el interior de la tubería.

#### 8.4 Tubería tipo IIIA:

8.4.1 La tubería Tipo IIIA debe estar fabricada con un sección inferior semicircular con un escudo superior de acero corrugado, ambos de 0.052 pulg. nominales. [1,32 mm] de espesor o mayor. La sección inferior semicircular lisa debe ser de aproximadamente 4 5/8 pulg. [120 mm] de diámetro y deberá tener un labio continuo que se extienda hacia afuera a lo largo de cada lado; el escudo superior corrugado debe ser de aproximadamente 6 3/8 pulg. [160 mm] de ancho incluyendo un 3/4 pulg. [19 mm] con un

voladizo inclinado en cada lado y debe estar asegurado al borde de la sección inferior mediante lengüetas integrales espaciadas a aproximadamente 3 1/2 pulg. [90 mm] de centro a centro. El escudo superior

tendrá ondulaciones aproximadamente 7/8 pulg. [22 mm] de centro a centro y aproximadamente 5/16 pulg. [9,0 mm] de profundidad.

8.5 Tubería fabricada con lámina revestida de compuesto de fibra de zinc y aramida —La tubería que ha sido fabricada con una lámina revestida de compuesto de zinc y fibra de aramida se debe recubrir con asfalto como se describe en la Especificación A849, Clase B, totalmente recubierto. Si se desea un revestimiento liso total o parcial, el comprador deberá especificarlo. (Ver 1.1.1 y especificación A849.)

## 9. Sistemas de unión

9.1 Propósito de los sistemas de unión —El propósito de unir sistemas es conectar secciones de tubería adyacentes, mantener la alineación de la tubería, transferir cargas cortantes a través de la junta, evitar que la tubería se separe y proporcionar los medios para que el flujo de drenaje pase de una sección de tubería a otra hasta que el flujo llegue a la punto de descarga final.

9.2 Sistemas de unión: importancia y uso —Uniéndose al sistema-

Los elementos se clasifican como herméticos al suelo, herméticos al limo, resistentes a las fugas o de diseño especial, según la capacidad del sistema de unión para controlar las fugas a través de la junta. Estas clasificaciones se tratan en 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3 y 9.2.4. Al seleccionar el tipo de junta para una instalación específica, se debe considerar la necesidad de una resistencia estructural adecuada de la junta de tubería, después de que la tubería esté instalada, para cumplir con los requisitos de

## 9.5.

9.2.1 Sistemas de unión hermética al suelo —Sistemas de unión estancos al suelo

para tubería de acero corrugado están destinados a controlar la infiltración de suelo en la tubería. Esta junta es resistente a la infiltración de partículas de suelo más grandes que las que pasan por un tamiz No. 200 [75  $\mu$ . Los sistemas de unión de tuberías herméticas al suelo no deben tener una abertura que exceda 1.0 [25 mm] pulg. Cualquier pasaje en un sistema de unión hermético al suelo que exceda las 0.125 pulgadas deberá tener una longitud de canal de al menos cuatro veces el tamaño de la abertura.

norte beneficios según objetivos 13. Las juntas herméticas al suelo son el criterio predeterminado para el desempeño de las juntas y se utilizarán a menos que se especifique lo contrario en los documentos del proyecto.

9.2.2 Sistemas de unión herméticos al limo —Sistemas de unión hermética con inclinación

para tubería de acero corrugado están destinados a controlar la infiltración de material de relleno que contiene un alto porcentaje de finos. Un sistema de unión hermético al limo es resistente a la infiltración de partículas del suelo equivalente a un tamaño de apertura

aparente (AOS) de 70. Cuando las bandas por sí solas no proporcionan un control adecuado de la infiltración del suelo, una envoltura de geotextil o una junta en el sistema de unión inhibirá el movimiento de limo y partículas de suelo más grandes.

9.2.3 Sistemas de unión resistentes a fugas —Junta resistente a fugas-

Los sistemas de riego se utilizan para limitar el flujo de agua desde el interior de la tubería hasta el relleno posterior, para limitar el flujo de agua subterránea hacia la tubería y, cuando sea necesario, para proporcionar un mayor control de la infiltración de partículas del suelo. En estos casos, el sistema de unión debe probarse para establecer una tasa de fuga que no exceda los 200 gal por pulgada de diámetro por milla por día [18.5 L por milímetro de diámetro por kilómetro por día] con una presión de cero (0.0) a

10.8 psi [74kPa] (25 pies de altura) aplicados al sistema de unión como se especifica en los documentos del proyecto. La prueba debe ser atestiguada y certificada por un laboratorio independiente aprobado por el comprador. Las juntas utilizadas en todos los sistemas de

unión deben cumplir con las juntas utilizadas en el sistema de unión de tuberías probado y certificado.

9.2.4 Sistemas de unión de diseño especial —Junta de diseño especial-

Los sistemas de ing se utilizan cuando proyectos especiales y un sitio único

condiciones requieren una tasa de fuga menor que la descrita en 9.2.3 , o requisitos estructurales específicos como se describe en 9.5 , o ambos. Algunos ejemplos de estos proyectos especiales y condiciones únicas del sitio son alcantarillas sanitarias previamente instaladas, Brown Fields o aplicaciones de alta carga. En estos casos, el sistema de unión debe ser probado por la industria y certificado por un laboratorio aprobado para establecer cero fugas durante un período de 10 minutos a una presión especificada por el proyecto que varía de 4.0 [28 kPa] (10 pies de altura) a 10.8 psi. [74 kPa] (25 pies de altura). La prueba debe ser atestiguada y certificada por un laboratorio independiente aprobado por el comprador. Las juntas utilizadas en todos los sistemas de unión deben cumplir con las juntas utilizadas en el sistema de unión de tuberías probado y certificado.

norte beneficios según objetivos 14 — Brown Fields son sitios industriales o comerciales abandonados con contaminación del suelo por uso anterior y ahora disponibles para nuevas construcciones.

9.3 Componentes de los sistemas de unión —Los sistemas de unión ser de los siguientes tipos, dependiendo de la configuración de la banda de acero que une la tubería. Si es necesario, el sistema de unión debe incorporar una junta plana, una junta tórica o un perfil. Las corrugaciones en los extremos de las secciones de tubería que se unen deben cumplir con una de las corrugaciones detalladas en la práctica. **A796 / A796M** .

9.3.1 Bandas onduladas —Bandas con anular o corrugaciones helicoidales. La corrugación de la banda debe coincidir con la de las secciones de tubería que se unen o con los extremos enrollados anulares de esas secciones de tubería.

9.3.2 Bandas parcialmente corrugadas —Bandas planas con mini-momia de una ondulación formada a lo largo de cada borde circunferencial de la banda. Estas bandas están diseñadas para su uso con tubería ondulada helicoidalmente con sus extremos enrollados a 2 2/3- dentro por- 1/2- corrugación de 68-mm-13-mm]

9.3.3 Bandas con Proyecciones —Bandas planas con proyecciones, como hoyuelos, se utilizan para unir tuberías con corrugaciones helicoidales o anulares. Las bandas se formarán con las proyecciones en filas anulares con una proyección por cada corrugación de tubería helicoidal enganchada por la banda.

9.3.4 Bandas de canal —Bandas de canal que incorporan un conector formado en forma de canal (sombbrero), se debe usar solo con tubería que tenga bridas hacia arriba en los extremos de la tubería. Las bandas de canales deben cumplir con los requisitos de 9.4.3 .

9.3.5 Bandas planas —Cuando lo especifique el comprador, plano Las bandas se deben usar con tubería corrugada helicoidal, tubería corrugada anular o tubería con corrugaciones helicoidales en las que los extremos se han enrollado para formar corrugaciones anulares.

9.3.6 Acopladores de manga —Cuando lo especifique el comprador, el sistema de unión debe incorporar un acoplador de tipo push-on diseñado para interactuar adecuadamente con las tuberías que se unen. Los acopladores de manguito generalmente no tienen ningún dispositivo externo para apretar alrededor de la tubería. Los acopladores de manguito deben proporcionar un dispositivo de centrado para que el acoplador se solape por igual en ambos tubos que se unen. Los acopladores de manguito para diámetros de tubería de menos de 12 pulg. [300 mm] deben tener una profundidad mínima de perforación de 3 pulg. [75 mm]. La

profundidad mínima de punción para diámetros de 12 pulg. [300 mm] a 42 pulg. [1050 mm] será de 6 pulg. [150 mm]. Cuando se utilizan acopladores de manguito con tuberías que no sean Tipo III o

Tipo IIIA, tubería con

Se utilizarán corrugaciones anulares o extremos reenrollados. Los acopladores de manguito no están diseñados para diámetros de tubería mayores de 42 pulg. [1050 mm].

9.3.7 Campana y espita —Con fi guraciones de campana y grifo incorporadas Porate una campana integral que se instala permanentemente en la fábrica en un extremo de la tubería, mientras que el otro extremo de la tubería sirve como espita. La campana se fijará a la tubería mediante soldadura o con sujetadores mecánicos. El acero de la campana debe cumplir con los requisitos de espesor de 9.4.1 . La con fi guración de campana y espita se clasi fi cará de acuerdo con 9.2 . El extremo de la espita de la tubería se debe volver a enrollar o proporcionar corrugaciones anulares para permitir la colocación de una junta si es necesario. La campana debe proporcionar una profundidad mínima de perforación de 6 pulg. [150 mm], o el 8% del diámetro de la tubería, el que sea mayor.

9.4 Requisitos —Los sistemas de unión se fabricarán en un manera que asegure que la banda o acoplador se extienda sobre cada sección de tubería una longitud igual. El sistema de unión se fabricará de tal manera que la instalación adecuada resulte en un rendimiento conforme con 9.2.1 , 9.2.2 , 9.2.3 o 9.2.4 según sea necesario para el proyecto.

9.4.1 Espesor y ancho de banda, manga o campana -La banda, El acoplador de manguito o la parte de campana del sistema de unión debe ser lo suficientemente fuerte para resistir las fuerzas a las que está sujeto. Cuadro 18 proporciona requisitos mínimos de espesor de acero para bandas, manguitos o campanas en función del espesor de acero de las tuberías que se conectan. Cuadro 18 no se aplica a las bandas de canal (sombbrero), que están cubiertas por 9.4.3 . El ancho de las bandas de acoplamiento ( 9.3.1-9.3.3 y 9.3.5 ) deberá ser igual o mayor que los anchos mínimos mostrados en Tablas 19 y 20 .

9.4.2 Conectores de banda —Las bandas se conectarán en una manera aprobada por el comprador con herrajes que hayan sido adecuadamente galvanizados para brindar durabilidad. Este hardware incluye ángulos y bridas integradas o separadas formadas y unidas que se conectarán entre sí con pernos, barras y correas galvanizados o chapados en cadmio, cierres de cuña y correas o orejetas. Las bandas se conectarán con los pernos de acuerdo con Cuadro 21 .

9.4.3 Bandas de canal —Secciones de tubería provistas de bridas en los extremos se conectarán entrelazando las bridas de dos tubos con una banda de canal (sombbrero) u otra banda que incorpore un canal de enclavamiento, no menos de 3/4 pulg. [19 mm] de ancho. La profundidad del canal no debe ser inferior a 1/2 pulg. [13 mm]. La banda del canal debe tener un grosor mínimo de 0,064 pulg. [1,62 mm].

9.4.4 Acopladores de manga —Acopladores de mangas para tuberías de menos de 12 pulg. [300 mm] de diámetro deben estar hechos de acero con un espesor mínimo de 0,040 pulg. [1,02 mm]. El espesor del acero para tamaños más grandes se ajustará a Cuadro 18 . Alternativamente el

**TABLA 18 Espesor de banda, manga o campana A, B**

| Tubería nominal |                      | Banda mínima                     |        |
|-----------------|----------------------|----------------------------------|--------|
| Grosor          |                      | Esesor de la manga o campana en. |        |
| en.             | [mm]                 |                                  | [mm]   |
| 0,109           | [2.77] y mas delgado | 0,052                            | [1,32] |
| 0,138           | [3.51]               | 0,064                            | [1,63] |
| 0,168           | [4.27]               | 0,079                            | [2.01] |

UNA Para tubo ondulado anular o tubo ondulado helicoidalmente con 2 2/3- por 1/2- en [68 por 13 mm] extremos

enrollados anulares. segundo Se aplica a los sistemas de unión cubiertos por 9.3.1-9.3.3 , 9.3.5 , 9.3.7 y 9.3.6 , cuando el acoplador mide 12 pulg. [300 mm] o más y está hecho de acero.



TABLA 19 Requisitos de ancho de banda para tubería con anillo

Extremos corrugados *A, B*

| Diámetro nominal de la tubería |               | Ancho mínimo de banda |       |
|--------------------------------|---------------|-----------------------|-------|
| en.                            | [mm]          | en.                   | [mm]  |
| 12 hasta 36                    | [300 a 900]   | 7                     | [175] |
| 42 hasta 144                   | [1050 a 3600] | 10 1/2                | [265] |

*una* Para tubería angular o tubería helicoidal con 2  $\frac{1}{4}$  por  $\frac{1}{4}$  pulg. [68 por 13 mm] extremos enrollados

*segundo* Se aplica a los sistemas de unión cubiertos por 9.3.1-9.3.3 y 9.3.5

El acoplador debe ser un manguito de plástico con la resistencia adecuada para mantener la alineación de la tubería en servicio y cumplir con los requisitos de 9.3.1 y 9.3.2 .

9.4.5 *Juntas*—Cuando las fugas son una preocupación, la unión

El sistema debe incorporar juntas. Las juntas de goma deben cumplir con los requisitos de especificación. D1056 y los sellos elastoméricos deben cumplir con los requisitos de la especificación C1619 .

9.5 *Propiedades estructurales*—Sistemas de unión que están sujetos

Las fuerzas creadas por el movimiento o asentamiento diferencial del suelo requieren ciertas propiedades estructurales para resistir las fuerzas aplicadas. Los valores mínimos para estas propiedades estructurales se muestran en Cuadro 22 . Estos valores para un sistema de unión se determinan mediante un análisis racional o una prueba física adecuada.

9.5.1 *Resistencia a la cizalladura*—La resistencia al corte requerida del

El sistema de unión se expresa como un porcentaje de la resistencia al corte calculada de la tubería en una sección transversal típica en una ubicación que no sea un extremo enrollado.

9.5.2 *Fuerza del momento*—El momento de fuerza requerido de un

El sistema de unión se expresa como un porcentaje de la resistencia al momento calculada de la tubería en una sección transversal típica en una ubicación que no sea un extremo enrollado.

9.5.3 *Fuerza de Tensión*—Donde fuerza de separación (tracción)

se requiere para controlar desuniones en desagües de pendiente y aplicaciones similares, se deben especificar bandas corrugadas, parcialmente corrugadas o de canal. Cuando existan requisitos especiales, los sistemas de unión deberán proporcionar niveles de resistencia a la tracción de 5000 lb [22 kN] para 42 pulg. [1050 mm] y tamaños más pequeños y 10 000 lb [46 kN] para tamaños más grandes.

9,6 *Requisitos de prueba*—Juntas en secciones 9.2.3 y 9.2.4

deben ser calificados mediante prueba de prueba de diseño para verificar la conformidad con la tasa de fuga y los requisitos de presión, si los hubiera, según lo especificado por el proyecto.

9.6.1 *Configuración de prueba:*

9.6.1.1 Se deben realizar ensayos separados para la resistencia a fugas.

con configuraciones de juntas impermeables e impermeables, pero estas pruebas se pueden realizar en la misma configuración de prueba.

9.6.1.2 *Método de prueba*—Cuando se completa la configuración de la prueba,

Las secciones cortas de tubería que componen el conjunto de prueba se deben llenar inicialmente con agua sin aplicar presión hidrostática externa adicional. Si no se observa ninguna fuga durante un período de prueba de 10 minutos, la junta se califica como junta hermética a la presión externa (cero). nivel. Si se produce una fuga, se debe capturar en una bandeja, durante los primeros 10 minutos después de que se llenó el conjunto de tubería de unión, momento en el que se calculará la tasa de fuga. Para calcular la tasa de fuga, se debe determinar el peso o el volumen de agua que se escapó del conjunto de junta. Utilizando el peso del agua

filtrada, el diámetro de la tubería y el tiempo de la fuga, se puede calcular la tasa de fuga siguiendo el ejemplo de Apéndice X1 . Si la tasa de fuga no

no exceder el límite de fuga permisible especificado en 9.2.3 la junta está calificada como resistente a fugas en este límite de carga externa (cero)

9.6.1.3 En la siguiente etapa, el nivel de la cabeza debe aumentarse a

satisfacer las especificaciones del proyecto o los límites de la agencia y la prueba en

9.6.1.2 repetido.

beneficios según objetivos 15- Apéndice X1 proporciona un medio para convertir el peso de la fuga en formato de

gal / pulgada de diámetro / milla / día [L / mm / km / día].

9.6.2 *Requisitos de montaje de prueba:*

9.6.2.1 Excepto por la junta de tubería bajo prueba, toda la prueba

El ensamblaje debe estar restringido y hermético, hasta una altura mínima de operación de 25 pies [7,62 m].

9.6.2.2 El conjunto debe incorporar tubos de prueba estancos al agua.

y tapones estancos, retenidos o mamparos soldados para los dos extremos de los tubos no incorporados en el conjunto de unión.

9.6.2.3 Una bandeja de recolección de fugas hermética debe tener el tamaño

recoger todas las fugas del conjunto de la junta y poder pesarla o calcular el volumen en caso de que se produzcan fugas. Independientemente del método de medición utilizado, la bandeja de recolección debe estar seca y pesada antes de la prueba.

beneficios según objetivos 16 — No se deben usar materiales absorbentes para dirigir las fugas al recipiente de

recolección. Se permite el uso de láminas de plástico que se pesan en seco y nuevamente con el agua en el recipiente colector en cada etapa de prueba.

9.6.3 *Materiales de prueba:*

9.6.3.1 No se deben incorporar materiales o componentes en

la junta excepto las recomendadas por el fabricante para la junta que se está probando. A menos que se registre lo contrario en el informe de prueba, la tubería de prueba para el conjunto se seleccionará al azar del inventario del fabricante, según los requisitos de esta especificación o A762 / A762M.

9.6.4 *Asamblea conjunta:*

9.6.4.1 La junta de prueba se debe montar de acuerdo con el fabricante.

instrucciones del fabricante utilizando las secciones de la tubería de prueba, los accesorios de conexión, la banda de conexión, la junta y cualquier lubricante para juntas proporcionado por ese fabricante.

9.6.4.2 *Alineación conjunta*—Las bandas onduladas o parcialmente

Las bandas corrugadas deben ensamblarse y engranarse completamente con las corrugaciones de la tubería de ensamblaje en cada lado de la junta.

9.6.5 *Reprueba y rechazo:*

9.6.5.1 Si los resultados de cualquier prueba no cumplen con la propuesta

límite (s), los materiales de unión se desmontarán y volverán a montar o se sustituirán de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y se volverá a realizar la prueba. Si al repetir la prueba, la junta no cumple con el límite esperado, la junta no califica.

9.6.6 *Informe de prueba y certificación:*

9.6.6.1 El informe de la prueba debe incluir una descripción completa.

del tipo de junta, incluida la banda, los sujetadores de banda y cualquier otro material de unión incluido. También incluirá el diámetro y la longitud de la tubería de ensayo.

9.6.6.2 El nivel del cabezal de prueba pasó con éxito para calificar el

junta como estanca debe registrarse. Para juntas calificadas como resistentes a fugas, se registrará el nivel de prueba de cabeza y el peso de la fuga resultante durante el período de prueba de 10 minutos a ese nivel de cabeza.



TABLA 20 Requisitos de ancho de banda para tubería corrugada helicoidalmente

| Corrugación nominal |              | Diámetro nominal de la tubería |              | Ancho mínimo de banda |       |
|---------------------|--------------|--------------------------------|--------------|-----------------------|-------|
| en.                 | [mm]         | en.                            | [mm]         | en.                   | [mm]  |
| 1 1/2 por 1/4       | [38 por 6,5] | 4 a 18                         | [100 a 450]  | 7                     | [175] |
| 2 2/3 por 1/2       | [68 por 13]  | 12 hasta 84                    | [300 a 2100] | 12                    | [300] |
| 3 por 1             | [75 por 25]  | 36 hasta 144                   | [900 a 3600] | 14                    | [350] |
| 5 por 1             | [125 por 35] | 36 hasta 144                   | [900 a 3600] | 22                    | [550] |

norte beneficios según objetivos 1 — La corrugación de la banda debe coincidir con la tubería N beneficios según objetivos 2 — La banda debe estar centrada en las tuberías que se unen N beneficios según objetivos 3: se aplica a los sistemas de unión cubiertos por 9.3.1-9.3.3 y 9.3.5 .

TABLA 21 Tamaño del perno del conector de banda

| Diámetro de la tubería |       | Diámetro del perno |               |
|------------------------|-------|--------------------|---------------|
| en.                    | [mm]  | en.                | [mm]          |
| # 8                    | [450] | 3/8                | [Métrica M10] |
| PS 21                  | [525] | 1/2                | [Métrica M12] |
| Tipo III y IIIA        |       | 5/8decimás         | [Métrica M8]  |

TABLA 22 Propiedades estructurales del sistema de unión

|                                                              |                           | Valor mínimo |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|
| Resistencia al cizallamiento (% de la resistencia del cañón) | Resistencia               | 2            |
| al momento (% de la resistencia del cañón)                   | Resistencia a la tracción | 5            |
| (desgarro)                                                   |                           | ninguna      |

9.6.6.3 Las pruebas cubiertas en cada informe de prueba deben ser presenciado y certificado por un laboratorio independiente aprobado por el comprador. Se incluirá como parte del informe una copia de la certificación firmada por los testigos del cumplimiento de esta práctica.

9.6.6.4 Certificación, cuando lo requiera el comprador o La agencia de especificación deberá ser hecha por el fabricante proporcionando una copia de este informe.

## 10. Mano de obra, acabado y apariencia

10.1 La tubería terminada debe mostrar un trabajo cuidadoso y terminado. manship en todos los detalles. La tubería que ha sido dañada, ya sea durante la fabricación o durante el envío, puede ser rechazada a menos que se realicen reparaciones satisfactorias para el comprador. Entre otros, los

siguientes defectos se considerarán como mala mano de obra:

- 10.1.1 Variación de una línea central recta.
- 10.1.2 Forma elíptica en tubería destinada a ser redonda.
- 10.1.3 Abolladuras o dobleces en el metal.
- 10.1.4 Recubrimiento metálico que ha sido magullado, roto o de lo contrario dañado.
- 10.1.5 Falta de rigidez.
- 10.1.6 Marcas ilegibles en la chapa de acero.
- 10.1.7 Bordes cortados en diagonal o irregulares.
- 10.1.8 Traslapes desiguales en tubería remachada o soldada por puntos.
- 10.1.9 Remaches sueltos, alineados de manera desigual o espaciados de manera desigual.
- 10.1.10 Soldaduras por puntos defectuosas o soldaduras continuas.
- 10.1.11 Juntas de cierre sueltas.
- 10.1.12 Para tubería Tipo IS e IIS, acero con revestimiento metálico

insertos que están sueltos, que sobresalen de la superficie interior de la tubería o que tienen una superficie expuesta que está colocada en la nervadura a más de 0,20 pulg. [5,0 mm] de la superficie interior de la tubería.

10.1.13 Para tubería Tipo IS e IIS, revestimiento de polímero o Recubrimiento metálico en inserciones que se ha magullado, roto, desprendido o dañado de otra manera.

## 11. Reparación de revestimientos dañados

11.1 Tubería sobre la que se ha quemado el revestimiento metálico soldadura más allá de los límites previstos en 7.4.2 y 7,6 , o ha sido dañado de otra manera durante la fabricación o manipulación, será reparado. La reparación se hará de modo que la tubería completa muestre un acabado cuidadoso en todos los detalles. La tubería que, en opinión del comprador, no haya sido limpiada o revestida satisfactoriamente puede ser rechazada. Si el comprador así lo elige, la reparación se hará en su presencia.

11.2 El área dañada debe repararse de conformidad con práctica A780 ( Nota 17 ), excepto como se describe en este documento. El área dañada se limpiará hasta dejar metal brillante mediante limpieza a chorro, lijado con disco eléctrico o cepillado de alambre. El área limpia se extenderá al menos 1/2 pulg. [13 mm] en la sección no dañada del revestimiento. El área limpia debe recubrirse dentro de las 24 horas y antes de que se oxide o se ensucie.

norte beneficios según objetivos 17 — Mientras practicas A780 se refiere específicamente a la reparación de recubrimientos de zinc dañados, los mismos procedimientos se aplican a la reparación de otros recubrimientos metálicos excepto como se describe en esta sección.

norte beneficios según objetivos 18 — La reparación del revestimiento de asfalto se describe en la especificación A849 .

11,3 *Pinturas que contienen polvo de zinc* —Pinturas que contienen zinc polvo, como se describe en la sección Materiales de Práctica A780 , se aplicará a un espesor de película seca de al menos 0,005 pulg. [0,13 mm] sobre la sección dañada y el área despejada circundante. Las pinturas que contienen polvo de zinc se deben usar para reparar todo tipo de recubrimientos metálicos como zinc, aluminio y aleaciones de zinc y aluminio.

11,4 *Recubrimiento metalizado* —La zona dañada se limpiado como se describe en 11.2, excepto que debe limpiarse hasta que quede casi blanco. El revestimiento de reparación aplicado a la sección limpia debe tener un grosor de no menos de 0,005 pulg. [0,13 mm] sobre la sección dañada y debe reducirse a un grosor cero en los bordes de la sección limpia sin daños.

11.4.1 Cuando se vaya a metalizar un revestimiento de zinc, deberá hecho con alambre de zinc que contiene no menos de 99,98% de zinc.

11.4.2 Cuando se metalice un revestimiento de aluminio, deberá hacerse con alambre de aluminio que contenga no menos del 99% de aluminio.

11.4.3 Cuando se vaya a aplicar un revestimiento de aleación de aluminio-zinc al 55% metalizado, se realizará utilizando los materiales descritos en

11.4.1 o 11.4.2 o utilizando un alambre de aleación de 55% de aluminio y 45% de zinc en peso.



## A760 / A760M - 10

11.4.4 Cuando se metalice un revestimiento de aleación de Zn-5Al-MM, se hará utilizando los materiales descritos en **11.4.1** o utilizando un alambre de aleación de 85% de zinc y 15% de aluminio en peso.

11.5 Tubería sobre la que se recubre compuesto de zinc y fibra se dañe por la soldadura durante la fabricación de accesorios o se dañe de otro modo durante la manipulación o el envío deberá repararse de acuerdo con **11.2** mediante **11.4**.

### 12. Inspección

12.1 El comprador o su representante tendrá libre acceso a la planta de fabricación para su inspección, y todas las instalaciones se le deben extender para este propósito. Esta inspección debe incluir un examen de la tubería para los artículos en 10.1 y los requisitos específicos de esta especificación aplicables al tipo de tubería y método de fabricación.

12.2 De forma aleatoria, se pueden tomar muestras para análisis y mediciones de revestimientos metálicos con fines de verificación. Estas muestras se asegurarán de tubería fabricada o de láminas o bobinas del material utilizado en la fabricación de la tubería. El peso [masa] del revestimiento metálico se determinará de acuerdo con el método de prueba. **A90 / A90M** para zinc, 55% aleación de aluminio-zinc y zinc-5% aluminio-

recubrimientos de aleación mischmetal, y de acuerdo con el método de prueba **A428 / A428M** para revestimiento de aluminio.

### 13. Rechazo

13.1 Tubería que no cumpla con los requisitos específicos de esta especificación, o que muestre mala mano de obra, puede ser rechazada. Este requisito se aplica no solo a la tubería individual, sino a cualquier envío en su conjunto donde una cantidad sustancial de tubería esté defectuosa. Si la deficiencia promedio en la longitud de cualquier envío de tubería es mayor al 1%, el envío puede ser rechazado.

### 14. Certificación

14.1 Cuando se especifique en la orden de compra o contrato, un El fabricante o la certificación del fabricante, o ambos, deben entregarse al comprador indicando que las muestras que representan cada lote han sido probadas e inspeccionadas de acuerdo con esta especificación y se ha encontrado que cumplen con los requisitos para el material descrito en la orden. Cuando se especifique en el pedido, se proporcionará un informe de los resultados de la prueba.

### 15. Palabras clave

15.1 tubo de acero corrugado; tubo de drenaje; examen HIDROSTATICO-  
En g; juntas resistentes a fugas; tubería con revestimiento metálico; pruebas de calificación; tubería de drenaje; juntas estancas al agua

## ANEXO

### (Información obligatoria)

#### A1. CALIFICACIÓN DEL EQUIPO DE SOLDADURA POR RESISTENCIA POR PUNTOS

A1.1 *General*—El equipo de soldadura debe ser suficiente capacidad, de tal diseño y en condiciones tales que hagan posible la producción de soldaduras de primera clase. Antes de que se les permita realizar soldaduras en tubería de acero corrugado, las máquinas de soldadura por puntos de resistencia y los operadores deben ser calificados por medio de la prueba prescrita en **A1.2**. Las pruebas deben ser realizadas por el taller del fabricante o por un laboratorio independiente reconocido sin costo para el comprador. Las pruebas de calificación

realizadas por el taller del fabricante se realizarán en presencia del representante del comprador.

A1.2 *Calificación*—Realice tres pruebas de corte por tracción resentimiento de cada espesor de hoja que se utilizará en la fabricación de la tubería. Prepare las muestras lapeando dos tiras de chapa de acero corrugado 1 1/2. 38 mm [pulg.] de ancho mínimo por 5 pulg. [125 mm] de longitud mínima y uniéndolos mediante una sola soldadura por puntos duplicando el tamaño que se utilizará en producción. La longitud de la vuelta será 1 1/2 pulg. [38 mm]. El eje más largo de la muestra será paralelo a la dirección de laminación. Pruebe las muestras en tensión hasta la destrucción en una máquina de prueba calibrada estándar. La resistencia mínima al corte en libras-fuerza [kilonewtons] según lo determinado por esta prueba no debe ser menor que

que se muestra en **Cuadro A1.1** para el espesor nominal de la hoja utilizada en el ensayo.

A1.3 *Verificación*—Después de que una máquina y un operador hayan sido calificado por el procedimiento anterior, para asegurar que se mantenga la calificación, haga tres pruebas de cortante por tensión al comienzo de cada turno de trabajo y haga tres pruebas de cortante por tensión por cada cambio en el espesor de la hoja.

A1.4 *Configuración de la máquina*—Una copia de la máquina aprobada El ajuste se colocará en la máquina para que lo utilice el operador de la máquina. No se modificarán los ajustes, excepto el cambio de fase de soldadura y la presión, que pueden variar según 6 10%.

TABLA A1.1 Resistencia al corte de las soldaduras por puntos

| Espesor de hoja especificado |         | Resistencia mínima al corte |         |
|------------------------------|---------|-----------------------------|---------|
| en.                          | mm      | lbf                         | kN      |
| (A760)                       | [A760M] | (A760)                      | [A760M] |
| 0,064                        | 1,63    | 4 100                       | 18,2    |
| 0,079                        | 2,01    | 5 200                       | 23,1    |
| 0,109                        | 2,77    | 7 000                       | 31,1    |
| 0,138                        | 3,51    | 8500                        | 37,8    |
| 0,168                        | 4,27    | 10000                       | 44,5    |



## APÉNDICE

(Información no obligatoria)

### X1. CÁLCULO DE LA TASA DE FUGAS

X1.1 Los límites de fuga para tuberías de flujo por gravedad, como alcantarillas, generalmente se enumeran en términos de fugas en galones [litros] por pulgada [mm] de diámetro de tubería por milla [kilómetro] de longitud de tubería por día. Por lo tanto, al aplicar esta práctica, el período de prueba (10 minutos), el diámetro de la tubería de prueba y el espacio específico del trabajo entre las juntas dentro de la tubería son elementos importantes.

X1.2 Usando el peso de agua recolectado en el cabezal de prueba apropiado durante los 10 min. período de prueba, la tasa de fuga esperada para una tubería propuesta se puede estimar de la siguiente manera.

#### X1.2.1 Convierta el peso del agua a galones.

$g = 62,43$  libras / pie cúbico

1 galón de agua =  $0.1337$  pies cúbicos 1 galón de

agua =  $8.34$  lb

Galones de fuga en la prueba = peso de la fuga en un período de 10 min /

$8,34$

X1.2.2 Seleccione la fuga, en libras, que ocurre durante el período de prueba para una prueba de junta que coincida con el diámetro, el nivel del cabezal de operación y el tipo de junta propuesto para la tubería.

X1.2.3 Convierta la fuga del período de prueba en un equivalente de 24 horas.

Duración de la prueba = 10 minutos =  $0,1667$  horas Períodos de prueba por día =  $144$

Tasa de fuga diaria =  $144$  3 fuga durante el período de prueba (galones)

X1.2.4 Conociendo el espacio entre juntas, calcule la fuga estimada (gal / in / milla / día).

Distancia entre articulaciones (pies)

Juntas por milla =  $5280$  / espaciado de juntas D = diámetro

de la tubería (pulgadas)

Tasa de fuga = (Tasa de fuga diaria / D) (juntas por milla)

Ejemplo:

24 pulg. tubería de diámetro proporcionada en longitudes de 30 pies

Operando a una altura de 10 pies con un período de prueba de 10 minutos, fugas de  $1,55$  libras de agua

Fugas en el peso de prueba del agua =  $1,55$  lb

Galones de agua  $1,55 / 8,34 = 0,186$  galones en 10 minutos Fugas por día  $144$  períodos de prueba en 24 horas =  $144$  3  $0.186 = 26.78$  galones en 24 horas (por articulación)

Juntas por milla =  $5280/30 = 176$  juntas / milla Fuga total (gal / milla / día) =  $176$  3  $26.78 = 4713.28$  galones por milla de fuga para un tubo de 24 pulg. tubo de diámetro

(Gal / pulgada / milla / día) =  $4713.28 / 24 = 196.4$  gal / pulgada / milla / día

**ASTM International no toma posición con respecto a la validez de cualquier derecho de patente afirmado en relación con cualquier artículo mencionado en esta norma. Se advierte expresamente a los usuarios de esta norma que la determinación de la validez de dichos derechos de patente y el riesgo de infracción de dichos derechos son de su exclusiva responsabilidad.**

**Esta norma está sujeta a revisión en cualquier momento por parte del comité técnico responsable y debe ser revisada cada cinco años y, si no se revisa, debe volver a aprobarse o retirarse. Se invita a sus comentarios para la revisión de esta norma o para normas adicionales y deben dirigirse a la sede de ASTM International. Sus comentarios serán cuidadosamente considerados en una reunión del comité técnico responsable, a la que puede asistir. Si cree que sus comentarios no han recibido una audiencia justa, debe dar a conocer sus puntos de vista al Comité de Normas de ASTM, en la dirección que se muestra a continuación.**

**Esta norma tiene los derechos de autor de ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, PA 19428-2959, Estados Unidos. Se pueden obtener reimpresiones individuales (copias únicas o múltiples) de esta norma comunicándose con ASTM a la dirección anterior o al 610-832-9585 (teléfono), 610-832-9555 (fax) o service@astm.org (e-correo); oa través del sitio web de ASTM (www.astm.org). Los derechos de permiso para fotocopiar la norma también pueden obtenerse en el sitio web de ASTM (www.astm.org/ COPYRIGHT /).**